



Ministerio del Poder Popular para la
EDUCACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO-TÁCHIRA



DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SENSOR SÍSMICO PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR EN EL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE MUNICIPIO JÁUREGUI ESTADO TÁCHIRA

AUTORES:

Alexandra Méndez	C.I. 34.199.750
Lizmar Alejandra Meza	C.I. 33.976.139
Oriana Ch. Pérez R.	C.I. 34.199.452
María F. Duque V.	C.I.32.793.633
Daniela A. Lima M.	C.I.34.837.509
Bárbara N. Díaz G.	C.I.32.582.624
Dixon E. Zambrano C.	C.I. 34.927.040
Tutora: Lcda. Andreina Sánchez	

LA GRITA, MAYO 2026

AGRADECIMIENTO

Primeramente a nuestro Padre Dios por la vida y las bendiciones que diariamente nos regala.

A la virgencita de los Ángeles por protegernos y ampararnos cada día, con su Santo Manto.

A Nuestros Padres, Abuelos, hermanos, y demás familiares que, con su gran amor, esfuerzo y dedicación nos brindaron el apoyo y la confianza durante el desarrollo de los estudios de educación básica y diversificada.

A Nuestros compañeros por el apoyo, y hermosos momentos que compartimos.

A Nuestros profesores Especialistas, por las enseñanzas y aprendizajes que contribuyeron en el desarrollo intelectual, culminándola exitosamente.

Al Liceo Nacional “Ángel María Duque” de la Grita estado Táchira, por brindarnos la oportunidad de prepararnos en las aulas de clase a través de las enseñanzas aprendizajes significativos para la vida.

Al personal administrativo y de apoyo por su colaboración prestada en momentos oportunos.

DEDICATORIA

A Nuestros Padres, Abuelos, hermanos, y demás familiares que, con su gran amor, esfuerzo y dedicación nos brindaron el apoyo y la confianza durante el desarrollo de los estudios de educación básica y diversificada.

A Nuestros compañeros por el apoyo, y hermosos momentos que compartimos.

A las personas que de una u otra manera colaboraron en la realización de este proyecto de investigación.

A los profesores del Liceo Nacional “Ángel María Duque”, que participaron en la aplicación del instrumento como evidencia del trabajo realizado.

A nuestros familiares y amigos que nos prestaron ayuda incondicional en los momentos que más lo necesitamos.

A la Asesora Andreina Sánchez, por brindarnos su apoyo y orientaciones para la realización de este proyecto de investigación.

A todos un Dios le pague.

DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SENSOR SÍSMICO PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR EN EL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE MUNICIPIO JÁUREGUI ESTADO TÁCHIRA

Autores: Méndez A., Meza L., Pérez O., Duque M., Lima D., Díaz B., Zambrano D.

Asesora: Lcda. Mgr. Biología y Química Andreina Sánchez

RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito diseñar un prototipo de sensor sísmico como sistema de alerta temprana para fortalecer la prevención de riesgos en la comunidad educativa del Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, estado Táchira. El estudio surge ante la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos sísmicos, considerando que la institución se encuentra en una zona vulnerable a este tipo de fenómenos naturales. Metodológicamente, la investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo, con un diseño de campo y de carácter descriptivo-propositivo. En cuanto al tipo de investigación, el estudio se enmarcó en la modalidad de proyecto factible, el cual, según lo expuesto por Orozco, Labrador y Palencia (2002), se estructura en tres fases fundamentales: diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta. En la fase de diagnóstico se analizó la situación actual de la comunidad educativa en relación con la prevención sísmica; en la fase de factibilidad se evaluaron las condiciones técnicas, económicas, operativas y educativas para la implementación del prototipo; y finalmente, en la fase de diseño se desarrolló la propuesta del sensor sísmico como sistema de alerta temprana, orientado a mejorar la seguridad y capacidad de respuesta ante eventos sísmicos. Para la recolección de datos se aplicó un instrumento tipo cuestionario dirigido a estudiantes, lo que permitió diagnosticar el nivel de conocimiento sobre riesgos sísmicos, así como la disposición hacia el uso de herramientas tecnológicas de prevención. Los resultados evidenciaron que, aunque los estudiantes poseen conocimientos básicos sobre los sismos, estos no son suficientemente sólidos ni sistemáticos. Asimismo, se identificó una actitud favorable hacia la implementación de sistemas de alerta temprana, lo que respalda la pertinencia de la propuesta. En función de estos hallazgos, se diseñó un prototipo de sensor sísmico basado en el uso de componentes electrónicos accesibles, tales como sensores de vibración, microcontroladores y sistemas de alerta sonora y visual. Este dispositivo permite detectar movimientos telúricos y emitir señales de advertencia de forma inmediata, facilitando una respuesta oportuna ante situaciones de emergencia. Se concluye que la propuesta es viable desde el punto de vista técnico, económico, operativo y educativo, constituyéndose como una alternativa innovadora que contribuye a la seguridad institucional. Además, el prototipo puede ser utilizado como recurso didáctico para fomentar la cultura de prevención sísmica en el ámbito escolar.

Descriptores: prevención sísmica, sensor sísmico, alerta temprana, gestión de riesgos, tecnología educativa.

INDICE GENERAL

AGRADECIMIENTO.....	iii
DEDICATORIA.....	iv
RESUMEN.....	v
ÍNDICE GENERAL.....	vi
INTRODUCCIÓN.....	7
CAPÍTULOS	
I EL PROBLEMA	9
Planteamiento del Problema	
Objetivos General.....	10
Objetivos específicos.....	11
Justificación de la investigación.....	12
Delimitación de la Investigación.....	13
Limitaciones.....	
II MARCO TEÓRICO	14
Antecedentes de la Investigación.....	14
Bases Teóricas.....	15
Bases Legales.....	45
Definición de Términos.....	49
Variables de la Investigación.....	50
III MARCO METODOLÓGICO	52
Diseño de la Investigación.....	53
Población.....	55
Muestra.....	
Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos.....	56
IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DE LOS RESULTADOS	60
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	71
REFERENCIAS	73
BIBLIOGRÁFICAS.....	
ANEXOS.....	74
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.....	77

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La humanidad cada vez está más amenazada y expuesta a tantos riesgos; Venezuela no escapa de ellos. Según San Sebastián y el Pilar (2010) las informaciones aportadas a nivel mundial sobre sismos o terremotos no se pueden desestimar, las mismas aportan pautas de interés que permiten a nuestro país tomar medidas preventivas, ya que las dos terceras partes de nuestra población vive en las zonas de alto riesgo debido al sistema de fallas que entrecruza al país.

En este sentido se puede decir que, Venezuela es un país de alta vulnerabilidad sísmica. En la zona norte-costera de la nación concurren dos placas tectónicas, la placa suramericana y la placa caribeña, en cuyos límites se encuentran líneas de fractura o fallas. La actividad en estas fallas origina desde pequeños sismos hasta movimientos telúricos de gran envergadura. Esta actividad sísmica es cuantificada principalmente por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), órgano que con el respaldo de la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) produjo en 1.998, la Norma 1756 [07], la cual dicta pauta en lo relacionado con la sismología y las construcciones sismorresistentes en Venezuela. Con base a la actividad sísmica y a la ubicación de las fallas, la norma antes mencionada, dividió el país en ocho zonas sísmicas; desde la zona cero, donde no se consideran las acciones sísmicas, hasta la zona siete, donde ocurren los temblores de mayor magnitud.

Según Malmud y Balmaceda (2.004), en el marco de la transformación educativa, se propicia una escuela en la que participen docentes, padres y estudiantes con un alto grado de autogestión para desarrollar sus propias iniciativas pedagógicas, vinculadas a la realidad, al trabajo y a la ciencia. Por ello, siendo la comunidad educativa actor social, posee un rol esencialmente movilizador, que no debe ser desaprovechado en zonas de alto riesgo sísmico como es la ciudad de la Grita.

Cabe resaltar que existe un elemento de conocimiento esencial, sobre el cual es posible actuar a los fines de la prevención sísmica, es el currículo, el cual está enmarcado en un enfoque de desarrollo integral, por cuanto va a reflejar la búsqueda de la calidad educativa en los estudiantes de educación media general, según sus necesidades, habilidades y destrezas. Éste se fundamenta en la teoría sociocultural de Vigotsky (1934), la cual considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social en el que el lenguaje desempeña un papel esencial. El Currículo cuenta con tres áreas de aprendizaje: formación personal y social, relación con el ambiente, comunicación y representación.

En este sentido se convierte en un instrumento de importante, para la efectiva inserción del tema prevención sísmica en el ámbito escolar, ya que es parte de su formación personal y social, que hace referencia al derecho que tiene el estudiante a la seguridad, a la confianza en sus capacidades y en su componente cuidado y de seguridad personal. Esta área toma en consideración el conocimiento y la aplicación de medidas de seguridad que permitan prevenir situaciones de riesgo para preservar la salud y la integridad física.

En este sentido se puede argumentar que, la educación, además de transmitir conocimientos, desempeña un papel esencial en la formación integral del ser humano, especialmente en la comprensión de los fenómenos naturales y en el desarrollo de competencias para afrontarlos de manera responsable. Dentro de estos fenómenos, los sismos y terremotos destacan como eventos de origen geológico que pueden ocurrir de manera inesperada y causar daños significativos en infraestructura, vidas humanas y la dinámica social. Como señala Cano (2010), la educación para la prevención es un pilar fundamental en la construcción de comunidades resilientes, capaces de comprender las amenazas presentes en su entorno e implementar acciones para reducir riesgos.

Desde esta perspectiva se puede decir que, las instituciones educativas ubicadas en zonas sísmicas deben poseer estrategias de prevención, protocolos de evacuación actualizados y, preferiblemente, herramientas tecnológicas que permitan la detección oportuna de movimientos telúricos. En el marco del proceso formativo, tanto estudiantes como docentes deben conocer estos fenómenos y adoptar una actitud preventiva basada en el conocimiento científico. Asimismo, las familias deben participar activamente,

reforzando una cultura de protección y autocuidado que trascienda el ámbito escolar y se extienda al hogar.

No obstante, ante este contexto, se plantea la problemática observada para esta investigación, una realidad distinta ante lo expuesto. El Liceo nacional Ángel María Duque, ubicado en la Grita, municipio Jáuregui del estado Táchira, es una institución sólida, de dos plantas, con amplias escaleras, estacionamiento, patio y zonas verdes. Alberga una gran cantidad de estudiantes de educación media general. Sin embargo, carece de un plan de gestión de riesgos y de protocolos de evacuación, lo que incrementa la vulnerabilidad de la comunidad educativa. A pesar de existir un protocolo básico de desalojo, la comunidad educativa depende exclusivamente de la percepción humana del sismo, lo cual representa un riesgo elevado, especialmente en horarios con mayor concentración de estudiantes o en espacios reducidos. Por otra parte la población de la grita se caracteriza por su geografía montañosa y su susceptibilidad sísmica, no cuenta con un sistema tecnológico de alerta temprana que permita detectar movimientos telúricos.

A esta situación se le suman factores como la falta de recursos tecnológicos, el limitado acceso a instrumentos de medición sísmica y la insuficiente formación preventiva de estudiantes y docentes. Como señalan Alcántara y Ruiz (2015), la ausencia de herramientas tecnológicas incrementa la vulnerabilidad de instituciones situadas en zonas de alto riesgo, mientras que una cultura preventiva débil dificulta la capacidad de respuesta ante amenazas naturales.

De lo anteriormente presentado se visualizan las causas de esta problemática las cuales se relacionan con la carencia de un sistema de alerta temprana, la falta de programas educativos integrales sobre prevención sísmica y la poca participación de los actores escolares y familiares en actividades de preparación. En muchos casos, los padres y representantes desconocen los procedimientos de emergencia aplicados dentro del plantel, lo que genera una ruptura entre el hogar y la escuela. Según la UNESCO (2016), la gestión del riesgo solo es efectiva cuando todos los actores se involucran en un proceso continuo de formación y acción preventiva. Ante estos factores surgen las consecuencias de no disponer de un sistema de alerta sísmica funcional pueden ser graves: retrasos en la evacuación, desorganización durante el evento, posibilidad de

lesiones, mayor exposición a zonas inseguras y aumento del pánico colectivo. Además, la falta de una cultura preventiva paraliza la capacidad de reacción, especialmente en niños y adolescentes que pueden no saber cómo actuar en un momento de crisis.

Bajo este contexto institucional investigativo el grupo investigador argumenta con preocupación, si la institución continúa sin implementar medidas preventivas adecuadas, el pronóstico señala que la vulnerabilidad incrementará, dificultando la respuesta ante posibles sismos futuros. La comunidad escolar permanecería expuesta a riesgos considerables, especialmente debido a las características geográficas del municipio Jáuregui, históricamente asociado a actividad sísmica.

Frente a esta situación, surge la alternativa del diseño y construcción de un prototipo de sensor sísmico escolar, el cual constituye una opción viable, innovadora y educativa para alertar oportunamente a la comunidad sobre movimientos telúricos leves o moderados. Este dispositivo, además de cumplir una función de alerta, permite integrar a estudiantes y docentes en un proceso formativo tecnológico, fortaleciendo sus conocimientos en áreas como física, electrónica y gestión del riesgo.

Asimismo, la implementación del prototipo favorece la participación activa de toda la comunidad educativa. Los estudiantes desarrollan habilidades científicas, reflexivas y preventivas; los docentes se convierten en facilitadores de la cultura sísmica y acompañan la incorporación del dispositivo en los planes de seguridad escolar; los padres y representantes participan en talleres, jornadas informativas y actividades de preparación que fortalecen la articulación entre hogar y escuela. Pérez y Gómez (2018) destacan que los proyectos tecnológicos basados en necesidades reales del entorno fortalecen la cohesión comunitaria y la conciencia preventiva.

Esta integración comunitaria permite que el sensor no solo funcione como herramienta de alerta, sino también como recurso pedagógico y símbolo de corresponsabilidad social, reforzando la idea de que la prevención es un compromiso colectivo.

En vista de este hecho, no se puede esperar a que ocurra un desastre con un alto grado de destrucción para reaccionar sobre las medidas preventivas a tomar. Al respecto, es pertinente aludir a Gómez y Sánchez (2002), quienes incitan a reflexionar.

A partir de esta problemática, surgen interrogantes que orientaran la redacción de los objetivos

¿Cómo puede contribuir un prototipo de sensor sísmico a mejorar la seguridad y la prevención dentro del liceo?

¿Qué nivel de conocimiento posee la comunidad educativa sobre los riesgos sísmicos?

¿Cuáles son las condiciones arquitectónicas y lugares de riesgos del liceo?

¿Cómo puede integrarse un plan de gestión de riesgos en la dinámica escolar?

¿Cuál sería el sistema de alerta temprana en el Liceo Nacional Ángel María Duque de la Grita municipio Jáuregui estado Táchira?

¿Cómo sería el funcionamiento del prototipo de sistema de alerta temprana de sismos para la prevención de riesgos en los estudiantes, personal directivo, docentes, personal de apoyo, administrativo que laboran en Liceo Nacional Ángel María Duque de la Grita municipio Jáuregui estado Táchira?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General:

Proponer un diseño prototipo de sensor para alertar ante la ocurrencia de sismos a la comunidad educativa del Liceo Nacional Ángel María Duque de La Grita, Estado Táchira.

Objetivos Específicos:

Diagnosticar el conocimiento que posee la comunidad educativa sobre los riesgos sísmicos.

Determinar las condiciones arquitectónicas y puntos de riesgos del Liceo Nacional Ángel María Duque.

Planificar charlas informativas, sobre la cultura de prevención y gestión de riesgos a través de un plan de sistema de riesgos y desastres naturales en la comunidad Liceo Nacional Ángel María Duque.

Diseñar la construcción de un prototipo de sistema de alerta temprana de sismos en el Liceo Nacional Ángel María Duque de la Grita municipio Jáuregui estado Táchira.

Demostrar el funcionamiento del prototipo de sistema de alerta temprana de sismos para la prevención de riesgos en los estudiantes, personal directivo, docentes, personal de apoyo, administrativo que laboran en Liceo Nacional Ángel María Duque de la Grita municipio Jáuregui estado Táchira.

JUSTIFICACIÓN

La investigación fortalece la seguridad de estudiantes y docentes, promoviendo una cultura preventiva. Enfatizando que afianzar en el conocimiento sobre los terremotos como fenómenos naturales de origen geológico que se producen por la liberación súbita de energía acumulada en las placas tectónicas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), los sismos constituyen una de las amenazas más graves para la salud pública, ya que generan pérdidas humanas, daños materiales y alteraciones psicológicas en las comunidades.

De igual manera es de real importancia y fundamental dar a conocer la teoría de la reducción del riesgo de desastres (RRD), planteada por la UNISDR (Organización de las Naciones Unidas para la Prevención de Riesgos y Desastres), (2015), sostiene que los desastres no son únicamente producto de fenómenos naturales, sino de la interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad social. En este sentido, la falta de preparación institucional y comunitaria incrementa la magnitud de los daños, es por ello que el estudio se justifica en cuatro relevantes aspectos.

En el aspecto teórico, es de gran importancia puesto que los investigadores se documentan en la temática abordar conversaciones, aportando conocimientos sobre sismos, gestión de riesgos y sistemas de alerta, integrando los fundamentos de las organizaciones competentes tales como la OMS, FUNVISIS y COVENIN.

En cuanto a lo práctico, la investigación ofrece una solución tecnológica aplicable en instituciones educativas, puesto que se evidenciará de manera practica el funcionamiento del prototipo de alerta para la prevención activando el plan de gestión de riesgos en la institución.

En relación al aspecto metodológico, es de gran experiencia y significado puesto que, se integran enfoques interdisciplinarios en ingeniería, pedagogía y gestión institucional, aplicando los pasos rigurosos en lo que respecta al procedimiento del método, paradigma, diseño de la investigación y la modalidad objeto de estudio.

Con respecto al nivel social y de salud el estudio pretende reducir los posibles riesgos de lesiones y traumas, protegiendo la integridad física y emocional de la comunidad. estudiantil y del personal que labora en la institución.

Finalmente en el ámbito institucional, este aspecto contribuye a la consolidación de planes de seguridad escolar y cumplimiento de normativas nacionales, del mismo modo la investigación queda el prototipo de sensor de sismos para que futuros investigadores con el apoyo de autoridades competentes brinden el apoyo económico para llevarlo a la realidad y de esta manera consolidar la prevención a través de gestión de riesgos en desastres naturales .

DELIMITACIÓN

La investigación se hace imperante puesto que, el estudio es fundamental, porque amplía el conocimiento sobre los sismos y un diseño de un plan de emergencia bien estructurado lo cual permiten salvar vidas, reducir riesgos y garantizar una respuesta organizada en instituciones educativas que concentran gran cantidad de estudiantes. La preparación ante sismos en instituciones educativas es un deber ético y legal, porque garantiza la seguridad de los estudiantes y fortalece la resiliencia comunitaria. Un plan de emergencia no es un documento administrativo más, es la diferencia entre el caos y la protección organizada.

El estudio se desarrollará dentro del contexto geográfico del municipio Jáuregui, específicamente en el liceo Nacional Ángel María Duque. El cual contempla el espacio temporal desde noviembre 2025 hasta mayo del año escolar 2025/2026.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes de las Investigación

El marco teórico, hace referencia a las fundamentaciones teóricas de las diferentes fuentes, que proporcionan una amplia comprensión más detallada del problema de investigación. Así mismo el marco teórico es el resultado de la selección de aquellos aspectos relacionados del método epistemológico que se asume, referidos al tema específico que orienta el estudio.

Según Arias (2016), los antecedentes de la investigación “se refieren a los estudios previos trabajos y tesis de grado, trabajos de ascenso, artículos e informes científicos. Relacionados con el problema planteado es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. En relación a los trabajos revisados por los autores se pudo detectar que existen numerosos estudios relacionados con el tema los cuales se especifican a continuación.

A nivel internacional

Los autores Albarracin y Ponce en la Universidad Regional Autónoma de los Andes en Quevedo Ecuador realizaron una investigación titulada Sistema automático de alarma sísmica con Raspberry para el campus la metodología, sistémica de alarma sísmica con Raspberry se realizara en 5 fases de investigación en cuanto a su diseño y desarrollo del sistema automático para su funcionamiento, el grupo investigador después de realizar el proceso pudo concluir certificando que, el sistema activa una rápida reacción al alertar ante un evento sísmico, teniendo en consideración el protocolo de seguridad en la institución dedicando el estudio a las tecnologías y bondades que ofrece la tarjeta raspberry pi modelo B+ en la automatización de procesos.

Este antecedente citado guarda relación con nuestro estudio ya que se manipulan la variable de alarma sísmica.

A nivel internacional

Los autores Salas C. y Suárez Z. (2020) realizaron una investigación en Perú en la universidad técnica del norte facultad de ingeniería en ciencias aplicadas carrera de ingeniería en electrónica y redes de comunicación trabajo de grado previo a la obtención del título de ingeniería en electrónica y redes de comunicación tema: sistema de alerta temprana de movimientos telúricos en la universidad técnica del norte.

El estudio tenía como propósito la prevención o aviso temprano de los terremotos para alertar a las personas que se refugien o salgan de sus ubicaciones actuales a zonas seguras. Este sistema será capaz de alertar u optimizar los tiempos de reacción gracias al sistema de alerta temprana, reduciendo la activación de la alarma de la universidad a unos pocos milisegundos después de detectado un terremoto. El sistema está conformado por dos nodos, un Nodo Remoto que está ubicado en la Facultada de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (FICA) y el Nodo Principal está ubicado en el Edificio de Bienestar Universitario, en el Departamento de Seguridad y Gestión de Riesgos.

Finalmente el estudio concluye verificando y demostrando que, los nodos están conectados de forma inalámbrica para el envío de datos desde el Nodo Remoto al Nodo Principal, y el sistema principal dará la alerta o no en base a los datos recibidos por el sensor remoto y local, discriminando los datos en casos de aceleraciones que no correspondan a un sismo. El sistema estará conectado al sistema de evacuación inalámbrica de la universidad para que reciba la alarma y así lanzar una alarma a nivel del campus universitario y prevenir lesiones o pérdidas humanas. El antecedente citado tiene afinidad con el estudio ya que se trabaja con la variable, gestión de riesgos el cual serviría como guía a la investigación.

A nivel nacional

Los autores Albornoz M. y Álvaro N. (2018) realizaron un estudio en la Universidad del Zulia. Titulada Gestión del riesgo sísmico en el estado Zulia: Una propuesta desde la educación geográfica. Corresponde al ámbito educativo las actividades que promuevan la gestión del riesgo por parte de la población. Esta investigación, tiene como objetivo proponer talleres educativos para el fomento de la cultura del riesgo sísmico en las comunidades del estado Zulia. Metodológicamente es

descriptiva con diseño de campo. Los resultados evidencian bajo nivel de conocimiento; más del 70% de los encuestados, respondió desacertadamente en los indicadores “amenaza” y “vulnerabilidad”. En el indicador “gestión del riesgo”; más del 89%, afirma que “nunca” se desarrollan programas y planes de prevención. Se generan talleres educativos para el fomento de la cultura del riesgo sísmico en el estado Zulia. La relación del antecedente con el estudio, se trabaja la variable la cultura de riesgo sísmico, el cual orientara el estudio como referencia.

Por otra parte los autores Méndez y Cáceres (2017) realizaron una investigación FEDE FUNVISIS), titulada: Protección de las Escuelas contra los Terremotos, cuyo propósito fue desarrollar procedimientos y estrategias para reducir riesgo sísmico en escuelas venezolanas. En cuanto a la Metodología se fundamentó en diseñar la Planificación de inventarios, evaluación de vulnerabilidad, diseño de acciones de prevención, talleres educativos. La población se conformó por comunidades educativas y escuelas seleccionadas como pilotos. Finalmente, el estudio evidenció la generación de instrumentos de gestión de riesgo y capacitación para docentes y estudiantes. Relación con el Estudio: Refiere la educación y gestión preventiva como complemento a sistemas tecnológicos como el sensor.

A nivel regional

El autor Hernández M. (2020) realizó una investigación en Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales Mérida, estado Mérida. Venezuela. Titulada. Propuesta pedagógica en prevención de riesgos sísmicos para docentes de educación inicial.

El estudio diseñó una propuesta pedagógica dirigida a los docentes de Educación Inicial, nivel preescolar, para la formación de niños y niñas en la prevención de riesgos sísmicos a través de un proyecto factible. De una población de 134 instituciones de preescolar, pertenecientes al Municipio Libertador-Mérida, se tomó una muestra de 30 instituciones y 102 docentes. Para la recolección de la muestra se utilizó un cuestionario auto administrado. Los resultados fueron interpretados a través de un análisis de correspondencia múltiple, el cual permitió diagnosticar el poco conocimiento y uso de estrategias pedagógicas de los docentes sobre materia sísmica. El cual pudo concluir

que, a partir de los resultados se estableció una propuesta para incluir en las actividades docentes la prevención, actuación y recuperación ante un evento de orden sísmico.

A nivel Regional Táchira

Los Autores Villabona, Gauta & Sánchez, (2019).

Realizaron una investigación titulada Construcción de un detector de sismos para la Universidad Politécnica Territorial Agro-Industrial (UPTAI) en San Cristóbal, Edo. Táchira. La Metodología, se basó en el desarrollo y ensamblaje de componentes electrónicos (circuitos, sensores piezoeléctricos) para detectar vibraciones. En cuanto a la Población: estuvo conformada por la comunidad estudiantil y educativa de la UPTAI. finalmente el equipo investigador pudo demostrar su logro. Prototipo funcional que emite alerta sonora al detectar vibraciones, aportando seguridad ante movimientos telúricos. Relación con el Estudio: Similitud directa en diseño de prototipos sensores para contexto educativo en Táchira.

Otro estudio fundamentado por los autores Autores Martínez L. Año: (2019) estudiaron un proyecto titulado Estudio de amenaza sísmica para San Cristóbal, Edo. Táchira (UCAB). Su propósito, fue Analizar la amenaza sísmica en San Cristóbal mediante geología, historia sísmica y zonificación. En cuanto a la metodología se basó en una investigación documental y análisis de datos sísmicos regionales. Con respecto a la población, se enfocó en el entorno urbano de San Cristóbal y municipios del Táchira.

Finalmente el estudio, identificó las zonas de mayor riesgo sísmico, validando la necesidad de medidas de prevención en infraestructura educativa. Relación con el Estudio: Ofrece contexto geológico y de riesgo regional para justificar un sensor sísmico escolar.

BASES TEÓRICAS

Esta segunda parte del marco referencial, corresponde el desarrollo de los aspectos generales de la investigación, en el mismo se debe tener claro, la relación entre la teoría y el objeto de estudio, aquí se van presentando una serie de aspectos relacionados con los fundamentos teóricos que constituyen un cuerpo unitario por medio del cual se sistematizan, clasifican y relacionan entre si los fenómenos particulares estudiados.

En este sentido las bases teóricas, están representadas por una serie de fundamentaciones que proporcionan una visión más detallada del problema de investigación. Según Fidias A. (2016) El marco teórico es el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados del cuerpo teórico epistemológico que se asume, referidos al tema específico elegido para su estudio.(Pg. 17)

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre el conocimiento de los sismos y un diseño de un plan de emergencia bien estructurado lo cual permiten salvar vidas, reducir riesgos y garantizar una respuesta organizada en instituciones educativas. A continuación, se desarrollan las bases teóricas ampliadas

Fenómenos naturales y su impacto en la sociedad

Los fenómenos naturales son procesos físicos de la naturaleza que, al interactuar con la vulnerabilidad social, pueden convertirse en desastres. Según Maskrey (1993), los desastres no son únicamente producto de la naturaleza, sino construcciones sociales derivadas de la falta de preparación y planificación. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, es una entidad de la ONU que lidera los esfuerzos globales para reducir el riesgo de desastres y promover el desarrollo sostenible, aunque ahora se conoce más comúnmente como UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction), cambiando su acrónimo para mayor coherencia. Su función es coordinar la implementación del Marco de Sendai, ayudando a los países a construir resiliencia ante amenazas naturales y de origen humano. Sostiene que la

reducción del riesgo de desastres (RRD) debe integrar políticas públicas, educación y tecnología, promoviendo resiliencia en las comunidades.

En relación a los sismos su nombre fue utilizado por primera vez en España por el sismólogo Vicente Inglada Ors. El nombre de sismo se definió de la siguiente manera: “la ruptura súbita del equilibrio elástico de una región de lo interior de la tierra, son causados por el desplazamiento de los dos lados de un plano de fractura de cizalla con el relajamiento consiguiente de las deformaciones elásticas acumuladas por la acción de esfuerzos diferenciados que actúan en diversas regiones de la corteza terrestre. Una de las importantes causas de los sismos es la alteración de las rocas cercanas a una falla activa, las cuales libran la energía potencial almacenada en ellas, dan creación a temblores.

Según el autor Rodríguez, F. (1999). Los fenómenos relacionados a los volcanes, los desplazamientos de laderas y el hundimiento de cavidades kársticas, igualmente producen sismos. Hay áreas que tienen superior predisposición a pasar por sismos. Son regiones, que tienen acumulación de energía generadas por los rozos de las placas tectónicas hace que la actividad de reajuste sea más reiterada en la superficie de la Tierra. La capa más superficial de la Tierra, denominada litosfera es rígida, está compuesta por material que puede fracturarse cuando se ejerce presión sobre ella y forma un rompecabezas llamada placas tectónicas. Estas placas viajan como “bloques de corcho de agua” sobre la astenosfera, la cual es una capa visco-elástica donde el material fluye al ejercer una fuerza sobre él.

Esta manifestación estimula al movimiento de las placas y es en los límites de placas, donde se chocan unas con otras, produciendo fuerzas de fricción, las cuales conservan atoradas dos placas juntas, generando enormes trabajos en los materiales. Cuando la fuerza de fricción es superada, genera un rompimiento fuerte y la liberación de una enorme cantidad de energía acumulada, produciéndose el fenómeno del sismo que radia la energía acumulada en forma de ondas, las cuales se propagan en todas las direcciones.

Es por ello que, un sismo comienza por un punto localizado denominado foco o hipocentro, que radica en la superficie de rotura de la falla, la cual está situada por latitud, longitud y profundidad. La proyección del foco en el plano de superficie, se denomina

epicentro y es referenciado con coordenadas de latitud y longitud. La rotura se desarrolla desde el hipocentro a lo largo de la superficie de ruptura a una velocidad finita, hasta que se detenga. El esfuerzo aglomerado se libera enteramente al llegar a un área más fuerte que la falla o porque se ha llegado al final de la misma. La duración completa del movimiento ocasionado por un sismo está enlazada con la longitud de tiempo necesario para que la rotura se desarrolle a lo largo de la superficie de ruptura completa.

Cabe destacar que la distancia epicentral existente entre un observador y el epicentro de un sismo, medida sobre la superficie de la tierra. Al instante de georreferenciar el epicentro de un sismo se está tomando como referencia la plaza principal de la ciudad y/o localidad y su ubicación con respecto al norte geográfico y la sismicidad global es la localización de inicio de un fenómeno sísmico se logra calcular mediante las ondas sísmicas registradas las estaciones sísmicas del mundo. Gracias a esta información se puede realizar mapas de la distribución uniforme de los sismos ocurridos en nuestro planeta, se puede ver en la siguiente figura donde podemos ver un cinturón de movimiento sísmico dividiendo enormes zonas oceánicas y continentales, con excepciones en áreas donde no sufren sismos

Cabe señalar que, en un sismo se propagan ondas que van por el interior de la tierra. Continúan por rutas curvas porque la muy cambiante densidad y composición al interior de la Tierra. A este tipo de ondas se llaman ondas internas, centrales o de cuerpo, propagan los temblores preliminares, pero tienen minúsculo poder de devastación. Las ondas sísmicas están clasificadas en ondas primarias (P) y secundarias (S).

Ondas Primarias Las ondas P (primarias) son ondas longitudinales, es por eso que el suelo es variadamente comprimido y dilatado en el sentido de la transmisión. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1,73 más rápidas que las ondas S y podrían ir mediante cualquier tipo de materia. Sus velocidades normales son de 330 m/s en el aire, 1450 m/s en el estado líquido y cerca de 5000 m/s en las rocas.

Ondas Superficiales Cuando ocurre que las ondas generadas en el foco llegan a la superficie son influidas por una discontinuidad y se manifiestan en ondas de superficie, su velocidad es de 0,9 veces a la de las ondas transversales. Estas ondas superficiales son producidas por las ondas de cuerpo y se clasifican en ondas Love y ondas Rayleigh.

Ondas Love o Tipo L Según los estudios de la universidad de Costa Rica (2001), estas producen cuando un medio elástico se encuentra estratificado, esta situación se produce en nuestro ambiente pues se encuentra formado por diferentes capas, las cuales tienen características físicas y químicas. Años atrás se dedujo que “las ondas de Love se propagan con un movimiento de las partículas, perpendicular al sentido de transmisión, como las ondas S, solo que, polarizadas en el plano de la superficie del planeta, es decir sólo poseen la componente horizontal a superficie” Hough, A.E. (1991).

Los sismos se clasifican según su origen, magnitud, intensidad y efectos; se miden con escalas como Richter y Mercalli, mediante sismógrafos que registran ondas sísmicas, y sus vibraciones afectan tanto la estructura como los elementos no estructurales de los edificios (ventanas, escaleras, muros).

Clasificación y fundamentos de los sismos

Clasificación de los sismos

Por origen:

Tectónicos: generados por el movimiento de placas.

Volcánicos: asociados a erupciones.

De colapso: por hundimiento de cavidades.

Artificiales: provocados por explosiones o actividades humanas.

Por profundidad del foco:

Superficiales (0–70 km).

Intermedios (70–300 km).

Profundos (>300 km).

Ondas sísmicas

Los sismos liberan energía en forma de ondas:

- Ondas P (primarias): rápidas, viajan por sólidos y líquidos, poco destructivas.
- Ondas S (secundarias): más lentas, solo por sólidos, generan mayor daño.
- Ondas superficiales (Love y Rayleigh): se propagan en la corteza, responsables de la mayoría de los daños.

Fallas geológicas

Las fallas son fracturas en la corteza terrestre donde ocurre desplazamiento de rocas:

- Normales: el bloque superior desciende.
- Inversas: el bloque superior asciende.
- De desgarre o transformantes: desplazamiento lateral.

Magnitud, intensidad y energía

- Magnitud: mide la energía liberada en el epicentro, calculada con la escala de Richter (logarítmica, cada grado aumenta 32 veces la energía).
- Intensidad: describe los efectos percibidos y daños, evaluados con la escala de Mercalli Modificada (MM), que va de I (imperceptible) a XII (destrucción total).
- Energía: directamente proporcional a la magnitud; grandes sismos liberan energía equivalente a miles de bombas nucleares.

. Formas de medición de sismos

- Escala de Richter: cuantifica energía liberada en el epicentro.
- Escala de Mercalli: mide efectos en personas y estructuras.
- Escala de momento sísmico (Mw): más precisa para grandes terremotos.

Sismógrafos: funcionamiento

Un sismógrafo detecta y registra vibraciones del suelo:

- Un sensor (péndulo o acelerómetro) capta el movimiento.
- El sistema convierte la señal en impulsos eléctricos.
- Se registra en un sismograma, que muestra la llegada de ondas P y S, permitiendo calcular magnitud y epicentro.

Vibraciones en edificios

Los terremotos afectan tanto elementos estructurales como no estructurales:

Estructurales: columnas, vigas, muros portantes.

No estructurales: ventanas, escaleras, fachadas, techos.

Las vibraciones pueden causar grietas, desprendimientos, rotura de vidrios y colapso de escaleras si no están diseñadas con normas sísmicas.

Cuadro Comparativo: Magnitud vs. Intensidad de los Sismos

Magnitud (Escala Richter)	Intensidad (Escala Mercalli)	Ejemplos de daños en edificios	Ejemplos de efectos en población
2.0 – 3.9 (micro a leve)	I – II (imperceptible a débil)	No se registran daños estructurales.	Apenas perceptible por algunas personas en reposo.
4.0 – 4.9 (moderado)	III – IV (leve a moderado)	Vibraciones en ventanas y puertas; objetos colgantes oscilan.	Percibido por la mayoría en interiores, algunos se alarman.
5.0 – 5.9 (fuerte)	V – VI (algo fuerte a fuerte)	Grietas menores en paredes, caída de objetos pequeños, daños no estructurales.	Personas sienten miedo, algunos salen de edificios; interrupción breve de actividades.
6.0 – 6.9 (muy fuerte)	VII – VIII (muy fuerte a severo)	Daños moderados en edificios bien contruidos; colapso parcial de estructuras débiles; escaleras y ventanas pueden romperse.	Pánico generalizado, lesiones leves por caídas o golpes; necesidad de evacuación organizada.
7.0 – 7.9 (mayor)	IX – X (destrutivo a devastador)	Colapso de edificios mal diseñados; daños severos en infraestructura; rotura de vidrios y desprendimiento de fachadas.	Graves lesiones y muertes; desorganización social; necesidad de primeros auxilios y rescate.
8.0 – 9.0+ (gran terremoto)	XI – XII (catastrófico)	Destrucción total de edificaciones; puentes y carreteras colapsan;	Catástrofe generalizada; gran número de víctimas; desplazamiento

Magnitud (Escala Richter)	Intensidad (Escala Mercalli)	Ejemplos de daños en edificios	Ejemplos de efectos en población
		incendios y derrumbes masivos.	poblacional; crisis sanitaria y psicológica.

Magnitud (Richter): mide la energía liberada en el epicentro, es objetiva y calculada con instrumentos.

Intensidad (Mercalli): mide los efectos percibidos en personas, objetos y edificaciones, es subjetiva y depende del contexto.

Ejemplo práctico: Un sismo de magnitud 6.5 puede tener intensidad VII en una ciudad con buena infraestructura, pero intensidad IX en una localidad con construcciones débiles.

Movimientos sísmicos y comportamiento estructural. Los sismos generan vibraciones que afectan directamente las estructuras.

- **Antes del movimiento sísmico:** las edificaciones se encuentran en equilibrio estático, soportando cargas normales (peso propio, viento, uso).
- **Durante el movimiento sísmico:** las ondas sísmicas producen aceleraciones horizontales y verticales que generan esfuerzos adicionales en columnas, vigas y muros.
- **Después del movimiento sísmico:** las estructuras pueden presentar daños visibles (fisuras, desprendimientos) o daños ocultos que comprometen su estabilidad. Autores como Kanamori y Brodsky (2004) explican que la magnitud del daño depende de la calidad de los materiales, el diseño estructural y la preparación de la comunidad.

En este sentido se puede decir que, el riesgo sísmico puede definirse en forma simplificada como una función de la amenaza sísmica y de la vulnerabilidad estructural mediante la siguiente relación: $R_s = \text{Amenaza} \times \text{Vulnerabilidad}$ El riesgo sísmico podrá reducirse sólo si se reduce alguna de las variables involucradas en dicha ecuación. La

amenaza sísmica supone un conocimiento exhaustivo de las fuentes sísmicas capaces de generar terremotos en el área de estudio y su probabilidad de ocurrencia. Generalmente esta información se encuentra en las normas y se ilustra mediante

Desastres generados por sismos

- Los terremotos pueden ocasionar:
- Pérdidas humanas.
- Colapso de edificaciones.
- Interrupción de servicios básicos.
- Traumas psicológicos.
- Desorganización social y económica.

Es de gran relevancia conocer que, en Venezuela, la **FUNVISIS (2019)** Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, es el organismo oficial en Venezuela encargado de estudiar la sismicidad, monitorear terremotos, investigar amenazas geológicas y promover la prevención de riesgos sísmicos para proteger a la población, operando la Red Sismológica Nacional y divulgando información crucial para la gestión de riesgos en el país y la región. Esta fundación señala que, los estados andinos presentan alta vulnerabilidad sísmica, lo que incrementa el riesgo de desastres en instituciones educativas, esta fundación se encarga de realizar.

Monitoreo: Opera la Red Sismológica Nacional para detectar y determinar características de los sismos en Venezuela.

Investigación: Realiza estudios sobre amenazas socio-naturales (sismos, deslizamientos) y la propagación de ondas sísmicas.

Divulgación: Publica el Boletín Sismológico Nacional y difunde conocimientos para la prevención y preparación ante terremotos.

Formación: Capacita personal especializado en sismología y ciencias de la Tierra.

Apoyo: Aporta datos para investigaciones y apoya a organismos de gestión de riesgo. Es la institución científica venezolana que se dedica a entender los terremotos y las amenazas geológicas para reducir la vulnerabilidad del país

Se indica así mismo que, las acciones tomadas a nivel mundial en las escuelas primarias, secundarias y universitarias, al igual que, hospitales, oficinas de gobierno y centros de comunicación, son instalaciones estratégicas, cuyas estructuras deben ser capaces de resistir las sollicitaciones sísmicas probables con mejor comportamiento que otras instalaciones comunes. De la estabilidad y buen funcionamiento de las mismas, luego de los sismos, dependerá salvar muchas vidas, no obstante, los datos anteriores demuestran lo especialmente vulnerables que son las edificaciones escolares durante terremotos de moderada a elevada intensidad.

Es de gran relevancia conocer que, en los últimos años, esta problemática ha sido analizada y estudiada a nivel nacional e internacional, contándose con innumerables investigaciones que se han realizado con el apoyo, colaboración e interacción de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para poder lograr prioritariamente, la reducción de pérdidas de vidas humanas y la no interrupción del servicio educativo, con plantas físicas que respondan a los requerimientos pedagógicos y a las aspiraciones de cada comunidad mapas de zonificación sísmica, que con frecuencia poco dicen, acerca del riesgo real que una estructura tiene ante la acción de un sismo.

La vulnerabilidad sísmica de una estructura, grupo de estructuras o de una zona urbana completa, según Barbat, (1998) se define como su predisposición intrínseca a sufrir daño ante la ocurrencia de un movimiento sísmico y está asociada directamente con sus características físicas y estructurales de diseño, el grado o nivel de daño esperado ante una amenaza sísmica conocida o preestablecida, y suele expresarse normalmente, como una fracción del costo de la edificación. El problema básico radica en estimar con certeza cuál sería la respuesta de la edificación ante la acción de terremotos que sean realmente críticos. La estimación de riesgo sísmico de la edificación dependerá del conocimiento certero de por lo menos tres interrogantes: - La actividad sísmica del área.

- El tipo de amenaza sísmica esperada (inestabilidad geológica, licuefacción, vibración fuerte del terreno, etc.), condiciones del suelo, el diseño y detalle estructural de los elementos que conforman la infraestructura (fundaciones) y la superestructura, edad de la misma y conocimiento de la distribución espacial de los elementos no estructurales (tabiquería y ventanas, etc.).

- El nivel de daño o de seguridad preestablecido por el proyectista. Ya que el riesgo sísmico de una edificación depende de su vulnerabilidad, se hace necesario, a fin de mantener el riesgo dentro de los niveles mínimos de seguridad aceptables una evaluación de la vulnerabilidad actual de la edificación como conjunto (suelo, fundación, superestructura, elementos no estructurales).

– Sismorresistencia La filosofía del proyecto sismorresistente de estructuras de edificación que recogen las normativas, se basa en definir unos niveles de daño admisible en función de la intensidad de los terremotos, que la estructura puede sufrir durante su vida útil. Las construcciones deben resistir, en régimen elástico y por tanto sin ningún tipo de daño estructural, los sismos de probabilidad apreciable de ocurrencia durante su vida útil, entendiendo por estos, los que tienen un período de retorno del mismo orden, del período de vida útil de la estructura. Ante sismos severos con probabilidad razonable de ocurrencia (a los que la Norma COVENIN asigna un período de retorno de 475 años), se admite que la estructura va a entrar en el rango inelástico. Se acepta por tanto que se produzcan deformaciones permanentes, y consecuentemente daños, más o menos importantes, pero que nunca lleguen a provocar el colapso de la estructura.

Realmente, a este nivel deberían considerarse dos estados límites diferentes. Ante sismos relativamente severos el daño estructural debe mantenerse dentro de unos límites que permitan la reparación de la estructura a un costo razonable. En cambio, ante sismos de mayor intensidad, el objetivo es evitar el colapso, aunque los daños producidos en la estructura sean irreparables. Esto sólo resulta posible, si los elementos estructurales y sus conexiones poseen una capacidad de deformación inelástica adecuada, que garantice que la estructura sea capaz de disipar este exceso de energía deformándose plásticamente.

El objetivo de esta filosofía es diseñar construcciones razonablemente económicas pero seguras. Otros aspectos que afectan la respuesta sísmica de una estructura y que se tratan en las siguientes secciones, son el de los efectos de interacción suelo-estructura, la consideración de torsiones globales de la estructura o la necesidad de incorporar en el análisis los efectos de segundo orden. En todos los casos se hace

una breve mención a cómo abordan estos aspectos, las vigentes normativas sismorresistentes.

Plan de emergencia escolar

Según Fundapris (2005), Un plan de emergencia es un conjunto de procedimientos organizados para responder a situaciones críticas. los componentes básicos de un plan escolar de evacuación son:

- Identificación de amenazas y vulnerabilidades.
- Diseño de rutas de evacuación seguras.
- Señalización adecuada.
- Simulacros periódicos.
- Capacitación docente y estudiantil.
- Coordinación con organismos de seguridad (Bomberos, Protección Civil).

Según el autor Morin, (1999) En el ámbito escolar, la prevención se traduce en simulacros, charlas y programas de sensibilización que fortalecen la cultura de seguridad

Mapas de Riesgos

¿Qué son los mapas de riesgos?

Un mapa de riesgos es una representación gráfica y analítica que identifica, localiza y describe las amenazas y vulnerabilidades presentes en un espacio determinado (institución, comunidad, ciudad). Su finalidad es visualizar los riesgos para facilitar la toma de decisiones, la prevención y la respuesta ante emergencias.

Según **Lavell (2003)**, los mapas de riesgos son herramientas de gestión que permiten comprender la relación entre fenómenos naturales y factores sociales, y constituyen la base para diseñar planes de contingencia.

Etapas de elaboración de un mapa de riesgos

Identificación de amenazas:

- Fenómenos naturales (sismos, inundaciones, deslizamientos).
- Riesgos tecnológicos (incendios, explosiones, químicos).
- Riesgos sociales (aglomeraciones, violencia).

Identificación de vulnerabilidades:

- Infraestructura (edificios, escaleras, ventanas, patios).
- Factores humanos (cantidad de estudiantes, preparación del personal).
- Recursos disponibles (brigadas, equipos de primeros auxilios).

Recolección de información:

- Observación directa.
- Entrevistas y encuestas.
- Revisión documental (normas COVENIN, planes de Protección Civil).

COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales) es el organismo en Venezuela que se encarga de crear y coordinar las normas técnicas y de calidad para productos, procesos y actividades, estableciendo requisitos mínimos para garantizar la calidad, seguridad y protección de consumidores y trabajadores en el país, funcionando como un sistema para la estandarización nacional. Sus normativas, las normas COVENIN, son desarrolladas por comités técnicos con participación pública y privada, buscando la transparencia y el consenso para mejorar la industria y el comercio.

Análisis de riesgos:

- ❖ Relacionar amenazas con vulnerabilidades.
- ❖ Determinar nivel de riesgo (alto, medio, bajo).

Representación gráfica:

- ❖ Elaborar un plano de la institución.
- ❖ Señalar zonas seguras, rutas de evacuación, puntos de encuentro, áreas críticas.

Validación comunitaria:

- ❖ Socializar el mapa con estudiantes, docentes y personal administrativo.
- ❖ Ajustar según observaciones.

Implementación y actualización:

- ❖ Integrar el mapa en el plan escolar de contingencia.
- ❖ Revisar periódicamente para adaptarlo a cambios en infraestructura o población.

¿Cómo se elabora un mapa de riesgos?

- **Paso 1:** Dibujar el plano de la institución (a mano o digital).
- **Paso 2:** Identificar y marcar las amenazas (zonas de riesgo: escaleras estrechas, ventanas grandes, laboratorios).

- **Paso 3:** Señalar las rutas de evacuación y zonas seguras (patio, estacionamiento, áreas verdes).
- **Paso 4:** Ubicar brigadas de emergencia y equipos de primeros auxilios.
- **Paso 5:** Validar con la comunidad educativa y organismos de seguridad (Bomberos, Protección Civil).
- **Paso 6:** Integrar el mapa en simulacros y capacitaciones.

Aplicación en instituciones escolares

En el contexto del Liceo Ángel María Duque, un mapa de riesgos permitiría:

- Identificar zonas críticas (ventanas, escaleras, patios).
- Señalar rutas de evacuación seguras.
- Ubicar brigadas escolares de primeros auxilios.
- Integrar el prototipo de sensor sísmico como parte del sistema de alerta.

Primeros auxilios en emergencias sísmicas

Los primeros auxilios constituyen la atención inmediata que se brinda a las personas afectadas en una emergencia. La Cruz Roja Internacional (2016) establece que en instituciones educativas deben aplicarse protocolos básicos:

- ❖ Evaluación rápida de la víctima.
- ❖ Control de hemorragias.
- ❖ Inmovilización de fracturas.
- ❖ Reanimación cardiopulmonar (RCP).
- ❖ Traslado seguro a centros de salud.

Según la OMS (2010) los primeros auxilios son un conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llegue la asistencia médica profesional, con el fin de que las lesiones que ha sufrido “NO EMPEOREN”. El derecho a la vida, la salud y la integridad física es un deber que todos tenemos obligación de proteger. Es por ello que, la capacitación en primeros auxilios dentro en los centros educativos, es fundamental para reducir la mortalidad y las secuelas de los desastres.

Riesgos no estructurales

Además de los daños en la estructura, existen riesgos no estructurales que pueden causar lesiones graves:

- Caída de objetos (lámparas, estantes, pizarras).
- Rotura de vidrios.
- Derrame de sustancias químicas en laboratorios.
- Bloqueo de rutas de evacuación por mobiliario.

Según Lavell (2003), la gestión de riesgos debe considerar tanto los aspectos estructurales como los no estructurales para garantizar la seguridad escolar.

Sistemas De Detección y Monitoreo Convencional

El Sismógrafo Se encargan de realizar mediciones sobre las perturbaciones efectuadas en unos sismos; no obstante, varias clases de instrumentos registran señales sísmicas que se encuentran enmarcadas en una amplia gama de frecuencias; es así que ondas de cuerpo de sismo regionales tienen un contenido especial entre 1 y 10 HZ, de 0,1 a 1 HZ para sismos distantes El rango de frecuencias registrado en ondas superficiales en la corteza y el manto son entre 0,01 y 0,1 HZ con un periodo comprendido entre 10 a 100 segundos. Para registrar estas señales es fundamental tener una amplia banda de registros y esto depende de la respuesta instrumental.

Sensores Los sensores sísmicos se clasifican en base a la respuesta de frecuencia que estos tengan, estos son: Corto Periodo Este tipo de sismómetro esta caracterizado por tener una respuesta en velocidad normalmente plana en el rango de frecuencia entre 1 y 50 Hz (donde se sitúa la sismología de corto periodo). La respuesta en frecuencia y sobre todo el rango dinámico hace este tipo de instrumento ideal para el estudio de sismicidad local de magnitud moderada a baja, pero no para energías grandes, pues se suele producir la saturación mecánica .

Banda Ancha Aunque la mayoría de las situaciones el contenido de frecuencias de las señales volcánicas se centra en el denominado corto periodo, hay casos en los que existen señales a menor frecuencia que 1 Hz.

Movimiento Fuerte Utilizados para detectar movimientos de mediano o fuerte magnitud, por lo que los niveles de aceleración del suelo están en los umbrales

detectables de este tipo de instrumentos. Por lo tanto, el uso de sensores de movimiento fuerte (acelerógrafos) no resulta ser una práctica extendida en la sismología volcánica.

- **Sismógrafo** según el autor John Milne y otros contemporáneos como Wiechert. En el siglo XIX. Invento el sismógrafo siendo este un equipo funciona como detector y registrador de sismos de manera continua, también registra las ondas sísmicas. Su clasificación tiene dos tipos: El primer tipo de sismógrafo son los sismógrafos horizontales quienes pueden registrar la componente vertical de un movimiento sísmico y están conformados por un péndulo suspendido de un eje horizontal, y el otro tipo son los sismógrafos verticales constituido por un péndulo cuya masa está suspendida de un eje vertical y son detectores de la componente horizontal de un sismo. En estos tiempos, estos instrumentos han alcanzado un gran valor de desarrollo tecnológico y electrónico, gracias a la tecnología, pero en la forma y los principios básicos se continúan trabajando, así también se en la figura 15 un sismógrafo de péndulo vertical y horizontal.

Diferencia entre sismógrafo y acelerógrafo

La diferencia es la siguiente, según Rodríguez Córdoba (1998) el sismógrafo es un instrumento que esta todo el tiempo grabando y registrando datos, junto con otros equipos puede calcular epicentros, latitud, longitud, magnitud o cantidad de energía liberada, pero en cambio el equipo acelerógrafo esta todo el día sin trabajar hasta que ocurre un sismo de un valor mínimo y comienza a trabajar, la función es registrar la aceleración de la tierra al momento del sismo. Sismógrafo: Para estudiar el sismo (origen y propagación). Acelerógrafo: Para analizar el impacto del sismo en estructuras y el terreno cercano (ingeniería). Ambos son cruciales y se complementan para una comprensión completa de un terremoto.

Escalas Sísmicas Las escalas sísmicas están conjuntamente relacionadas con la energía que se libera; la intensidad, son los daños que causan los sismos. Ambas escalas son de gran importancia y se necesitan ya que cada una mide sus propiedades y características diversas luego de que ocurra un sismo. Las escalas de magnitud se relacionan con el desarrollo físico mismo, mientras tanto que la de intensidad está relacionado con lo que ocasiona el mismo sismo en la comunidad.

Prototipo de sensor para alerta sísmica

Los sistemas de alerta temprana son herramientas tecnológicas que permiten detectar y comunicar la ocurrencia de fenómenos naturales. González (2020) destaca que los sensores sísmicos son dispositivos capaces de registrar vibraciones y emitir señales de alarma, facilitando la evacuación oportuna.

La Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN, 2015) establece parámetros técnicos para la clasificación de sismos y la construcción de edificaciones seguras. Sin embargo, la implementación de sistemas de alerta en instituciones educativas sigue siendo limitada.

Un prototipo de sensor sísmico es un dispositivo tecnológico diseñado para detectar vibraciones en la superficie terrestre y emitir señales de alarma.

Función

- Detectar movimientos telúricos mediante acelerómetros o sensores de vibración.
- Emitir señales sonoras (sirenas) y visuales (luces intermitentes) para alertar a la comunidad educativa.
- Activar protocolos de evacuación escolar.

Posible funcionamiento

1. **Detección:** el sensor registra vibraciones superiores a un umbral preestablecido.
2. **Procesamiento:** el sistema interpreta la señal y determina si corresponde a un sismo.
3. **Alarma:** se activa un sistema de alerta sonora y visual en toda la institución.
4. **Evacuación:** estudiantes y docentes siguen las rutas establecidas en el plan de emergencia.
5. **Atención:** brigadas escolares aplican primeros auxilios a los afectados.

Este prototipo se convierte en una herramienta pedagógica y tecnológica que fortalece la cultura preventiva y la resiliencia institucional.

Los sensores sísmicos se clasifican principalmente en acelerómetros, velocímetros, extensómetros y sensores MEMS, cada uno con funciones específicas para detectar y registrar movimientos telúricos.

Tipos de Sensores Sísmicos

Acelerómetros

- **Función:** Miden la aceleración del suelo durante un sismo.
- **Aplicación:** Son los más utilizados en sistemas de alerta temprana porque detectan rápidamente vibraciones iniciales.
- **Ventaja:** Alta sensibilidad y respuesta inmediata.
- **Ejemplo:** Se instalan en edificios para activar alarmas y protocolos de evacuación.

Velocímetros sísmicos (sismómetros de velocidad)

- **Función:** Registran la velocidad de las partículas del suelo cuando se propagan las ondas sísmicas.
- **Aplicación:** Se emplean en estaciones de monitoreo geológico para estudiar la propagación de ondas.
- **Ventaja:** Permiten calcular la magnitud y duración del sismo con precisión.
- **Ejemplo:** Usados en redes nacionales de vigilancia sísmica.

Extensómetros

- **Función:** Detectan deformaciones en el terreno o estructuras durante un movimiento sísmico.
- **Aplicación:** Se colocan en fallas geológicas o en edificaciones críticas para medir desplazamientos.
- **Ventaja:** Útiles para evaluar daños estructurales posteriores al sismo.
- **Ejemplo:** Monitoreo de puentes y represas.

Sensores MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)

- **Función:** Son sensores miniaturizados que combinan electrónica y mecánica para medir aceleración y vibración.
- **Aplicación:** Se integran en dispositivos portátiles, teléfonos inteligentes y sistemas de alerta comunitaria.
- **Ventaja:** Bajo costo, tamaño reducido y capacidad de transmitir datos en tiempo real.

- **Ejemplo:** Redes de sensores ciudadanos que complementan sistemas oficiales.

Sismógrafos electromagnéticos

- **Función:** Registran movimientos del suelo mediante un péndulo y una bobina que generan señales eléctricas.
- **Aplicación:** Son los clásicos instrumentos de investigación sísmica.
- **Ventaja:** Proporcionan registros históricos detallados.
- **Ejemplo:** Primeros modelos desarrollados en el siglo XIX por Luigi Palmieri.

Acelerómetros y MEMS: ideales para sistemas de alerta temprana en instituciones escolares.

- **Velocímetros y extensómetros:** más usados en investigación y monitoreo geológico.
 - **Sismógrafos electromagnéticos:** base histórica de la sismología moderna.
-
- Para alerta temprana en escuelas: los acelerómetros y sensores MEMS son los más adecuados por su rapidez y bajo costo.
 - Para investigación y monitoreo: los velocímetros y sismógrafos electromagnéticos aportan datos más detallados.
 - Para seguridad estructural: los extensómetros permiten evaluar daños en escaleras, ventanas y muros tras un sismo.

Cuadro Comparativo de Sensores Sísmicos

Tipo de sensor	Función principal	Ventajas	Limitaciones	Aplicaciones escolares
Acelerómetros	Miden la aceleración del suelo durante un sismo.	Alta sensibilidad, respuesta inmediata, detectan vibraciones iniciales.	Requieren calibración frecuente; pueden saturarse en sismos muy grandes.	Activar alarmas en edificios escolares y guiar evacuaciones rápidas.
Velocímetros sísmicos	Registan la velocidad de las partículas del suelo.	Precisión en cálculo de magnitud y duración del sismo.	Menor rapidez de respuesta que los acelerómetros.	Monitoreo académico en proyectos escolares de ciencias y geología.
Extensómetros	Detectan deformaciones en terreno o estructuras.	Útiles para evaluar daños estructurales posteriores.	No detectan vibraciones iniciales; más costosos.	Evaluar seguridad de escaleras, muros y patios escolares tras un sismo.
Sensores MEMS	Miniaturizados, miden aceleración y vibración.	Bajo costo, tamaño reducido, transmisión en tiempo real.	Menor precisión que sensores profesionales; sensibles a interferencias.	Integración en sistemas comunitarios de alerta escolar y aplicaciones móviles.
Sismógrafos electromagnéticos	Registan movimientos del suelo con péndulo y bobina.	Proporcionan registros históricos detallados.	Voluminosos, poco prácticos para alerta inmediata.	Uso didáctico en laboratorios escolares para enseñar sismología.

BASES LEGALES

Según Según Arias, (2006) las bases legales “Representan el basamento legal que sustenta la investigación, mediante una jerarquía jurídica (p. 107). las bases legales en un trabajo de investigación son el basamento jurídico que sustenta la investigación. Se trata de las normativas jurídicas que se utilizan para sustentar el estudio, como la Constitución, las leyes orgánicas, los decretos y las resoluciones. Las mismas se enmarcan en una jerarquía jurídica. Para relacionar las bases legales con la investigación, es importante especificar el artículo correspondiente y hacer una breve paráfrasis de su contenido.

BASES LEGALES

La investigación se fundamenta en un marco jurídico que respalda la gestión de riesgos:

➤ **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999):**

El Artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) garantiza el derecho de toda persona a la protección estatal frente a situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo. Los órganos de seguridad ciudadana deben salvaguardar la integridad física, propiedades y derechos ciudadanos, promoviendo la participación comunitaria en la prevención.

➤ **Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos (2009):**

La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos de Venezuela, promulgada en 2009, establece el marco legal para la prevención, mitigación y respuesta ante desastres en el país, coordinando esfuerzos entre los poderes Nacional, Estatal y Municipal, y fomentando la participación ciudadana y la creación de sistemas de información para reducir riesgos y fortalecer la resiliencia nacional ante emergencias. regula la prevención y atención de desastres.

➤ **Normas COVENIN (2015):**

La norma técnica venezolana, enfocada en la sismorresistencia, se actualizó significativamente en años recientes, destacando la COVENIN 1756:2019 (actualización de la 1756-1:2001) para construcciones, la cual define requisitos de diseño, amenazas sísmicas, y clasifica edificaciones. Estas normas, respaldadas por FUNVISIS, buscan

mitigar el riesgo sísmico. establecen parámetros técnicos para la clasificación de sismos y construcción segura. Las normas COVENIN son esenciales para la ingeniería sísmica en el país, enfocándose en la evaluación y reducción de la vulnerabilidad ante eventos sísmicos.

➤ **Protección Civil y Bomberos:**

ARTÍCULO 14.- En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables. organismos responsables de coordinar planes de emergencia y capacitación comunitaria.

➤ **Gestión de Riesgo**

La política nacional de gestión de riesgo está definida principalmente a través de dos instrumentos jurídicos fundamentales: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV - 1999) en sus artículos N° 55, De los Derechos Civiles y N° 156, De la Competencia del Poder Público Nacional; y la Ley de Gestión.

➤ **La gestión del riesgo sísmico escolar en Venezuela**

Se fundamenta en la Constitución, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, y normas técnicas de FUNVISIS (Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN), obligando a las instituciones a realizar planes de emergencia, simulacros, evaluación estructural y capacitación de la comunidad educativa ante sismos, con especial énfasis en el diseño sismorresistente en zonas de alta amenaza.

Aspectos clave de la gestión del riesgo sísmico en escuelas:

- **Normativa Técnica:** Las estructuras escolares deben cumplir con normas de diseño sismorresistente (norma 2001), incrementando las aceleraciones máximas en un 30% debido a la importancia de estas edificaciones.
- **Planes de Emergencia:** Las escuelas deben desarrollar "Planes Escolares de Gestión del Riesgo" para antes, durante y después de un sismo, organizando brigadas y rutas de evacuación.
- **Cultura de Prevención:** Implementación de las "Orientaciones Educativas para la Gestión Integral del Riesgo" en el Subsistema de Educación Básica, promoviendo simulacros y la capacitación de docentes y alumnos.

- **Identificación de Vulnerabilidades:** Evaluación de las condiciones de la infraestructura física (aulas, mesas, pupitres) para asegurar que resistan impactos y permitan la protección de los niños.
- **Recomendaciones:** Tras un sismo, es necesario revisar la estructura, evitar el uso de fuego y verificar los servicios de agua y gas.

La Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres junto a FUNVISIS son los encargados de la asesoría técnica en la materia.

Definición de Términos Básicos

Según Tamayo y Tamayo (1999), la definición de términos básicos es: "la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema" (p. 78). Consiste en dar un significado claro y preciso a las principales expresiones que se encuentran incluidas en el proyecto planteado, para tal efecto se adoptarán los siguientes términos:

Aceleración sísmica: La aceleración sísmica es una medida que se usa en terremotos de manera que se pueda medir de manera directa las aceleraciones que soporta la superficie del suelo

Acelerómetro: Sensor que mide aceleraciones instantáneas, usado para detectar vibraciones sísmicas.

Epicentro: Punto exacto en la superficie terrestre que representa la proyección del hipocentro o foco sísmico

Estación sismológica: Punto o lugar en donde se tiene operando o funcionando una estación sísmica para el registro de las ondas sísmicas.

Geofísica: Rama de la ciencia considera la aplicación de las teorías y procedimientos de las ciencias físicas al estudio de la tierra y sus fenómenos

Hipocentro: Punto en el interior de la tierra, en el cual se da inicio a la liberación de energía causada por la ruptura y generación de un sismo, este punto indica la ubicación de la fuente sísmica.

Instrumentación Sísmica: Equipo diseñado para medir las aceleraciones del lugar de desplazamiento en función del tiempo.

Límite de placa: Lugar, áreas en donde dos o más placas están en interacción, existen tres límites de placa: límites divergentes, límites convergentes y límites transformantes

Manto: Capa de la tierra que se encuentra entre la corteza y el núcleo exterior de la tierra. Tiene aproximadamente 2900 kilómetros de espesor y es la capa con un volumen que abarca casi el 87% del total de la tierra.

Núcleo: Corresponde a la parte interna de la tierra y se divide en núcleo interno y núcleo externo.

Núcleo interno: es sólido y tiene un radio de aproximadamente de 1300 kilómetros.

Núcleo externo: es fluido y es de aproximadamente 2300 kilómetros de espesor, compuesto principalmente por hierro y níquel

Ondas: Consiste en una propagación de energía sin que exista desplazamiento de la materia

Placas Tectónicas: Se trata de áreas divididas de la litosfera de la Tierra en trozos de áreas.

Prevención: Son las acciones planificadas que buscan evitar que se generen nuevos riesgos

Prevención Escolar: Conjunto de herramientas y acciones destinadas a reducir riesgos a la comunidad educativa.

Prototipo: Modelo funcional experimental de un sistema con fines de prueba, mejora y evaluación.

Sismo / Terremoto: Fenómeno natural de liberación de energía en la corteza terrestre que genera ondas sísmicas.

Sensor Sísmico: Dispositivo que detecta y mide vibraciones causadas por sismos o movimientos del suelo.

Sistema De Alerta Temprana: El sistema de alerta temprana es un instrumento que contiene de un grupo de elementos y procesos para la detección de peligros, vigilancias, comunicación de alertas, alarmas (PREDES).

Sismología: Rama de la geofísica que estudia los sismos y las propiedades elásticas de la tierra

Vulnerabilidad: La susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños de edad por acción de un peligro o amenaza.

Operacionalización de las Variables

Objetivo general: Proponer un diseño prototipo de sensor para alertar ante la ocurrencia de sismos a la comunidad educativa del Liceo Nacional

Ángel María Duque de La Grita, Estado Táchira.

Objetivo Específicos	Variables	Definición conceptual	Dimensión	Indicadores	<u>Instrumento</u> Ítems
-Diagnosticar el conocimiento que posee la comunidad educativa sobre los riesgos sísmicos.	Dependiente Efectividad de la alerta y la preparación de la comunidad educativa.	Grado de conocimiento, actitud y capacidad de acción de estudiantes, docentes, personal directivo y administrativo frente a la ocurrencia de sismos, influido por la implementación del sistema de alerta temprana.	-Conocimiento - Cultura de Prevención - Planes de prevención	- Información sobre riesgos sísmicos - Comprensión de protocolos de seguridad	1,2,3,
Determinar las condiciones arquitectónicas y puntos de riesgos del Liceo Nacional Ángel María Duque.			- Percepción de seguridad -Prevención de riesgos -Sitios vulnerables	-Infraestructura - Cumplimiento de rutas de evacuación - Organización en simulacros	4,5,6, 7

	Variables Independiente				
Planificar charlas informativas, sobre la cultura de prevención y gestión de riesgos a través de un plan de sistema de riesgos y desastres naturales en la comunidad Liceo Nacional Ángel María Duque.	Diseño del prototipo de sensor sísmico	Conjunto de procesos técnicos y tecnológicos orientados a crear un dispositivo capaz de detectar movimientos sísmicos y emitir señales de alerta a la comunidad educativa.	-Protocolos de evacuación -Seguridad escolar -Programa de gestión de riesgos	- Participación en charlas informativas -Aplicación de medidas preventivas	8,9,10
Diseñar la construcción de un prototipo de sistema de alerta temprana de sismos adaptado a la realidad institucional.			-Diseño técnico - Funcionalidad -Adaptación institucional - Innovación y pertinencia	- Tipo de sensor y materiales utilizados - Sensibilidad y tiempo de respuesta - Claridad de la señal de alerta - Ubicación y facilidad de instalación - Adecuación a la infraestructura - Costo accesible y sostenibilidad	11,12,13

Demostrar el funcionamiento del prototipo de sistema de alerta temprana de sismos para la prevención de riesgos en los estudiantes , personal directivo, docentes, personal de apoyo, administrativo que laboran en Liceo Nacional Ángel María Duque de la Grita municipio Jáuregui estado Táchira.			Tiempo Confianza Seguridad	-Tiempo de reacción ante la alerta - Confianza en el sistema de alerta -Sensación de protección institucional	14,15,16
--	--	--	---	--	-----------------

Fuente: Investigadores 2025

Cuadro de Actividades del Sistema de Gestión de Seguridad Escolar

(Prevención ante alerta temprana de sismo)

Actividades	Estrategias	Recursos	Responsables	Tiempo
Conformación del grupo de seguridad escolar	Organización del equipo y asignación de funciones	Talento humano, actas, papelería	Estudiantes investigadores, docentes	Febrero
Diagnóstico inicial de riesgos sísmicos en la institución	Observación directa y registro de áreas vulnerables	Listas de cotejo, cuadernos, planos	Grupo investigador	Febrero
Elaboración y entrega de oficio a Protección Civil	Redacción formal y gestión institucional	Oficio impreso, papelería	Grupo investigador, Dirección	Febrero
Coordinación para la visita de inspección	Comunicación y planificación conjunta	Teléfono, correo electrónico	Dirección, Protección Civil	Febrero – Marzo
Visita de inspección para detectar zonas vulnerables	Evaluación técnica de la infraestructura	Instrumentos de inspección, informe técnico	Protección Civil	Marzo
Identificación y señalización de zonas vulnerables y seguras	Colocación de señalización preventiva	Carteles, marcadores, cinta	Grupo investigador	Marzo
Planificación de charlas sobre evacuación	Organización de contenidos y cronograma	Material didáctico, pizarra	Grupo investigador, docentes	Marzo
Ejecución de charlas sobre procedimientos de evacuación	Exposición guiada y participación activa	Videos, láminas, presentaciones	Protección Civil, docentes	Marzo
Planificación de charlas de primeros auxilios	Diseño de actividades formativas	Manuales, guías	Grupo investigador	Marzo
Ejecución de charlas de primeros auxilios	Demostraciones prácticas	Botiquín, material médico	Personal capacitado	Marzo
Programa radial emisora Griteña	Guion informativo a la comunidad	Guion	Grupo investigador	Marzo
Conformación de brigadas de primeros auxilios	Selección y organización de estudiantes	Listas, credenciales	Docentes, grupo investigador	Abril

Capacitación de brigadas escolares	Entrenamiento práctico	Botiquines, material de apoyo	Protección Civil	Abril
Planificación del simulacro de evacuación	Diseño del plan de acción	Croquis, silbatos	Grupo investigador	Abril
Ejecución del simulacro de evacuación	Aplicación del protocolo de emergencia	Alarmas, señalización	Comunidad educativa	Abril
Evaluación del simulacro	Análisis y retroalimentación	Instrumentos de evaluación	Grupo investigador	Abril
Integración del prototipo de sensor sísmico	Pruebas y demostración del sistema	Sensor sísmico, equipo electrónico	Grupo investigador	Abril
Elaboración del informe final	Sistematización de resultados	Computadora, documentos	Grupo investigador	Abril

CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

En el presente capítulo se desprenderán los aspectos metodológicos que se enmarcaran en el proyecto de investigación, se hace preciso enunciar el tipo de información que se pretende inquirir, a través de la selección de los métodos y técnicas necesarios para la obtención de la información. Lo que conlleva a elaborar un aspecto esencial en la investigación. Según Bautista (2014) señala:

“El marco metodológico se refiere a la definición o caracterización del tipo de investigación a realizar de acuerdo a la estrategia seleccionada para la recolección de los datos, considerando el nivel o carácter (en función del objetivo general), las variables, la población y la muestra objeto de estudio, la (s) técnica (s) e instrumento (s) y procesos empleados para darle validez y confiabilidad a los datos, también la investigación. Cumpliendo con los requisitos de este capítulo, se ha decidido tomar como principal fundamentación el Manual de Metodología de Investigación”. (p.25).

Tipo de Investigación

La investigación estará enmarcada bajo el paradigma cuantitativo, que según Lerma (2012) “parte de un problema de acuerdo a los objetivos claramente definidos por el investigador”. (p.60). En este mismo orden de ideas el autor Hernández, Fernández y Baptista (2014):

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía e la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población”.(124)

El diseño de la investigación es de campo según Bavaresco (2012), la investigación de campo “son aquellas que se realizan en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, permitiendo con ello el conocimiento más a fondo del

problema por parte del investigador, quien podrán manejar los datos con más seguridad”.(Pg. 128)

Por lo anteriormente expuesto, este trabajo de tipo investigativo tiene como objeto metodológico el planeamiento de algunas de las técnicas más adecuadas para lograr una descripción idónea de las muestras que se toman con la finalidad de realizar un análisis que permitiera conocer todas las características de una investigación. En atención a esta modalidad de investigación, se introducen diferentes fases en el estudio, a fin de cumplir con los requisitos involucrados en un. En primera de ellas, se desarrolla una visión general de los principales aspectos teóricos y legales.

Con respecto a la investigación de campo, Sabino (2.002), señala que: “Es aquella donde el investigador entabla un contacto directo con el espacio, lugar y los sujetos inmersos en el, en la búsqueda de datos de información necesarios a través de diferentes fuentes de recolección”. (p.64). así mismo, el Manual de Trabajo de Grado de Especialización y Maestría de Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL (2.003), considera:

Que la investigación de campo, es el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlo, experimentarlo, entender su naturaleza y factores contribuyentes, explicar sus causas o características de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad. (p.14).

Estas citas permiten corroborar que este estudio presenta características de investigación de campo, ya que los investigadores se mantuvieron en contacto continuo y directo con la realidad existente al momento de recolectar la información que permitirá un óptimo desempeño de propuestas que mejor se adaptaran a las necesidades requeridas.

Este estudio constituye una investigación de naturaleza descriptiva, tal como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (2.003), al establecer que: “Los estudios de tipo descriptivo buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. (p.119). de acuerdo a lo citado, se puede concluir que en este estudio se describen opiniones de grupos relacionados con el interés de lograr, con base en la opinión de los empleados y

estudiantes del Liceo Nacional Ángel María Duque del Municipio Jáuregui estado Táchira, aunque también tomando en consideración la opinión de la comunidad de la Grita.

Respecto al diseño de la investigación, este trabajo se enmarca en el diseño no experimental, del cual Hernández, Fernández y Baptista (2.003), señalan que son “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (p.269). Mediante este estudio las variables que fueron recopiladas de los estudiantes del Liceo Nacional Ángel María Duque. Se evaluarán tal como se recolectan sin ser manipuladas en ningún momento y permaneciendo plasmadas en su contexto original; ahora bien, el diseño se puede enmarcar en el tipo transeccional descriptivo, ya que según Hernández, Fernández y Baptista (2.003): “Los estudios transeccionales descriptivos nos presentan un panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores en determinado momento”. (p.272). en efecto, la información que se recopila para su respectivo análisis y discusión se obtienen, mediante la aplicación de los instrumentos apropiados, tal cual como se presentaron en la realidad, en un lapso de tiempo corto, aproximadamente de dos semanas.

Diseño de investigación: Tomando en cuenta el problema planteado, se establecerá una modalidad de proyecto factible, el cual, según Orozco, y Palencia (2002), consiste “En la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos” (p.16). El diseño del proyecto se plantean propuestas operativas y viables, relación que se imparte con lo que es un proyecto factible que ayuda a una buena organización y control en la activación del sensor de alerta para detectar un sismo y activar el sistema de gestión. Para desarrollar el criterio que se muestra en el título inmediatamente anterior, es imprescindible que se tenga claro la modalidad investigativa que se aborda en el estudio que, para los efectos, tal como se dijo al comienzo de este capítulo, es un proyecto factible el cual, según el Manual de Trabajos de Grados de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2.004), consta de cinco fases las cuales son:

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como de los resultados. (p.16).

Sin embargo, de estas fases solo se cumplieron tres, las cuales son exigidas por el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales, de la UPEL (2.004) para los Trabajos de Grado de Especialización y de Maestría, donde se debería llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad o hasta la ejecución y evaluación de proyectos. En este caso, se elaborara una propuesta, pero no se ejecuta como tal, por lo que no se puede hacer una evolución de la calidad y pertinencia de la misma en el tiempo estipulado, constando este proyecto de tres fases, a saber: I) fase diagnostico; II) fase factibilidad, III) fase diseño; a continuación se desglosan cada una de ellas.

Fase. Diagnostico:

Consiste en recolectar información en esta fase se realizó un análisis de la situación actual en materia de prevención sísmica dentro de la institución. Según Hernández Sampieri et al. (2014), el diagnóstico permite identificar problemas y necesidades existentes en un contexto determinado.

Se evaluaron aspectos como:

- Nivel de conocimiento sobre sismos.
- Existencia de protocolos de seguridad.
- Condiciones estructurales y organizativas del plantel.

Esto permitió determinar la necesidad de implementar un sistema de alerta sísmica.

En esta fase igualmente se constituye el marco teórico referencial y legal, así como también la operacionalización de las variables que se llevan a cabo en este estudio y la aplicación de las técnicas y los instrumentos tendientes a la recolección de la información de interés para el diseño de las propuestas descritas, las cuales fueron la encuesta, con el instrumento cuestionario, como instrumento de cuantificación de las técnicas de observación directa, que permitió conocer que los estudiantes y personal que

labora en la institución desconocen cuáles son los procesos de sistema de gestión de riesgo que se debe realizar ante un sismo.

Fase. Factibilidad: La factibilidad del proyecto se evaluó considerando lo planteado por Sampieri (2014), quien indica que todo proyecto debe analizar su viabilidad antes de ejecutarse.

Se estudiaron los siguientes aspectos:

- Factibilidad técnica:** disponibilidad de conocimientos y recursos tecnológicos.

- Factibilidad económica:** costos asociados al diseño del prototipo.

- Factibilidad operativa:** capacidad de implementación en el entorno escolar.

Los resultados evidenciaron que el proyecto es viable y pertinente.

Factibilidad administrativa:

En esta fase se elaboró el diseño del prototipo del sensor sísmico. Según Sabino Carlos (2006), esta etapa implica la formulación de una solución estructurada basada en los resultados del diagnóstico.

La propuesta incluye:

- Funcionamiento del sistema de detección sísmica.

- Componentes electrónicos del prototipo.

- Ubicación estratégica dentro del plantel.

- Plan de uso y mantenimiento.

El diseño está orientado a generar alertas tempranas que contribuyan a la seguridad de la comunidad educativa.

Fase. Diseño: Esta investigación consiste en una oferta viable para realizar propuestas de diseñar y elaborar un prototipo de sensor para alertar sismos.

Población

La población está referida a un conjunto de elementos que permiten conocer el universo de la cual se extrae una muestra, en este sentido la población, el cual constituye al número de personas a quienes se aplicará posteriormente el instrumento para recoger información. De allí, Según Hernández, Fernández y Batpista (2016), “La población se refiere al conjunto limitado de individuos, objetos, entre otros, que pertenecen a una misma clase por poseer características similares, pero con la diferencia que se refiere a

un conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar”.(Pg. 35) Es por ello que la población que se utiliza en la presente investigación está conformada por los estudiantes del Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.

Muestra

Una vez definida el universo de estudio, se plantea que dentro de la muestra intencional, debido a que la misma cumple con las características de los sujetos que servirán de marco dentro de la investigación.

En tal sentido, para la presente investigación se tomarán en cuenta los estudiantes del 2do año sección A del Liceo Nacional Ángel María Duque una muestra intencional, que según Hernández, Fernández y Baptista (pág. 125), se refiere a: “Todos los elementos de la población que tienen la misma posibilidad de ser escogidos a base de criterios o juicios preestablecidos por el investigador, esto se obtiene definiendo las características de la misma”. En este caso la muestra está constituida por 15 estudiantes seleccionados.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnica

En cuanto a esta etapa de la investigación, se considera una de las más importantes, puesto que en ella el investigador debe seleccionar los medios, mediante las cuales recogerán la información. Por ello se define a este proceso por el autor Hurtado (2018) como: “Un proceso que consiste en determinar por cuales procedimientos el investigado obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de investigación”. (Pg.164)

Por consiguiente, la técnica que se emplea en la investigación es la encuesta que según Arias (2017), la define como "una técnica que pretende obtener información de un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismo, o en relación con un tema en particular". (646)

Instrumento

Para que una investigación de campo, tenga una validez metodológica los instrumentos deben recoger única y exclusivamente, la información que se requieran para el mismo y no otra. Por tanto, Arias (2017), mencionan que los instrumentos son los “formularios diseñados para registrar la información que se obtiene durante el proceso de recolección”.(Pg. 307). Es decir que en ellos se registrara los aportes realizados por las personas seleccionadas.

En cuanto a los instrumentos que se aplican para recaudar información es la técnica de la encuesta, cuyo instrumento es un cuestionario para verificar los resultados que se obtendrán al implementar la maqueta del prototipo de sensor para detectar sismos, del cual es objeto de investigación. De igual manera, ambas herramientas serán aplicadas en un mismo período de manera simultánea para evitar incongruencias metodológicas.

De este modo, se diseña como instrumento un cuestionario dirigido a las personas involucrados en la muestra seleccionada, conformado por veinte (20) ítems, basándose el mismo en una escala tipo Likert con 3 alternativas de respuestas Siempre, Casi Siempre, Nunca. Asimismo, Hernández (2016) define el cuestionario como: “un conjunto de ítems que se presentan en forma de juicios o afirmaciones ante los cuales se espera que el sujeto evaluado externaliza su reacción por medio de la selección de uno de los tres puntos escala”.(Pg. 16). De allí, que todos los puntos de vistas y criterios planteados por las personas serán registrados por sus experiencias.

Técnicas de Análisis de los Datos

Una vez aplicado el instrumento y recolectada la información se emplea la técnica estadística descriptiva para analizar los datos, para ello se procede a tabular las respuestas en un cuadro de doble entrada. Para Sabino (2018) establece que:

La estadística descriptiva consiste en hacer tablas, para determinar frecuencias y porcentajes, para ello es preciso contar cada una de las respuestas que aparecen, distribuyéndolas de acuerdo a los ítems definidos. Cada una de las preguntas de un cuestionario o de una hoja de observación tendrá que ser tabulada independientemente, por lo que es preciso hacer previamente un plan de tabulación que prepare adecuadamente la tarea a realizar. (p.89).

Es por ello, que seguidamente se trata la información aportada por los estudiantes seleccionados para la muestra, para así poder obtener las frecuencias con sus respectivos porcentajes, luego presentado en forma circular o cuadros con sus respectivos análisis descriptivo.

CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACION.

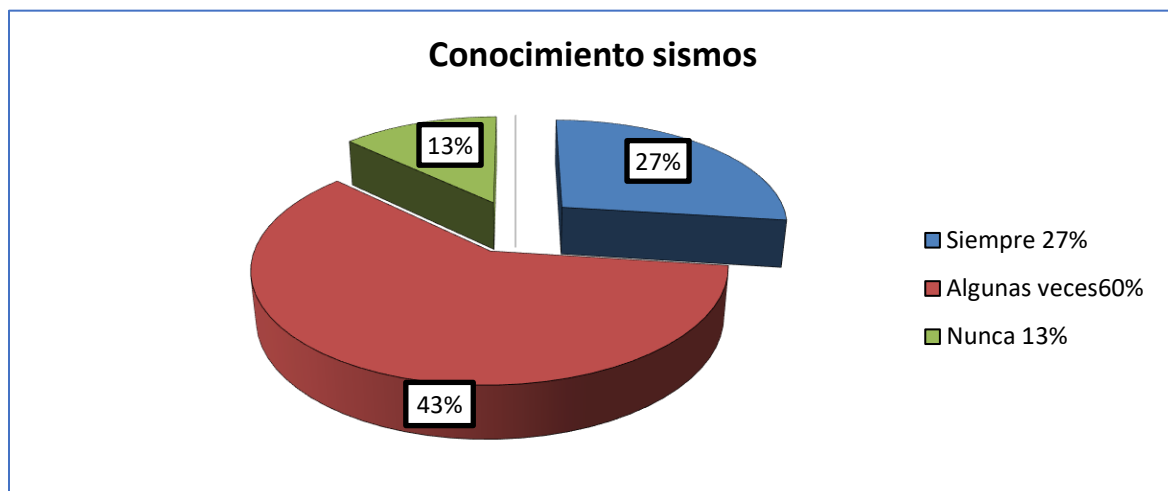
Una vez aplicado en el instrumento de recolección de datos (Anexo I) a la muestra seleccionada y realizada la tabulación de los mismos, se presentan los resultados obtenidos en forma cuantitativa utilizando términos porcentuales y cualitativos haciendo inferencia de los resultados, que se presentan en los gráficos circulares. A continuación procederemos a dar respuesta a los objetivos planteados, los cuales se derivan de las técnicas utilizadas.

En este sentido, es importante destacar, que los resultados se analizaron e interpretaron a partir de cada ítem, para posteriormente desarrollar la interpretación mediante la teoría porcentual que se analizara cualitativamente a tal efecto se elaboran los cuadros de distribución de frecuencias absolutas y porcentuales en sus respectivos gráficos los cuales se presentan a continuación:

**ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA REPRESENTATIVA
DE ESTUDIANTES DEL LICEO NACIONAL ANGEL MARIA DUQUE DE LAGRITA,
MUNICIPIO JÁUREGUI ESTADO TÁCHIRA**

Ítem 01

¿Sabes que son sismos y su clasificación?



Cuando se les pregunta a los estudiantes si saben que es un sismo.

Se evidencia que los estudiantes poseen un conocimiento básico sobre los sismos, lo cual indica que han tenido algún acercamiento previo al tema. Sin embargo, este conocimiento puede ser superficial, por lo que se hace necesario reforzar contenidos más específicos como su clasificación y causas, con el fin de fortalecer la comprensión del fenómeno.

Ítem 02

¿Los estudiantes conocen qué hacer cuando ocurre un sismo. ?

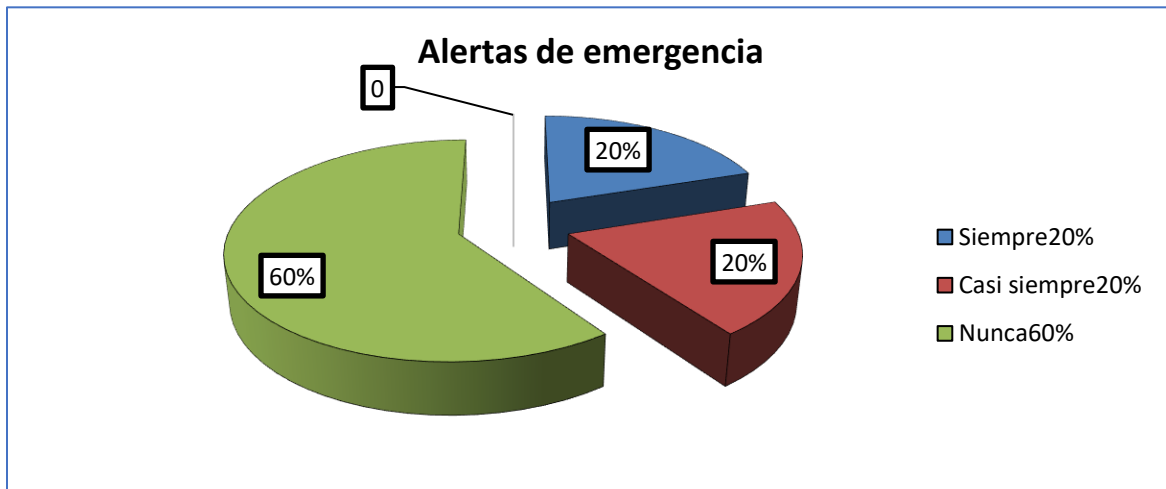


Los estudiantes conocen qué hacer cuando ocurre un sismo

La percepción general sugiere que existe cierto nivel de conocimiento sobre cómo actuar ante un sismo. No obstante, este conocimiento puede no estar completamente consolidado en la práctica, lo que resalta la importancia de actividades formativas más dinámicas como simulacros.

Ítem 03

¿La institución cuenta con mecanismos adecuados para alertar sobre emergencias?

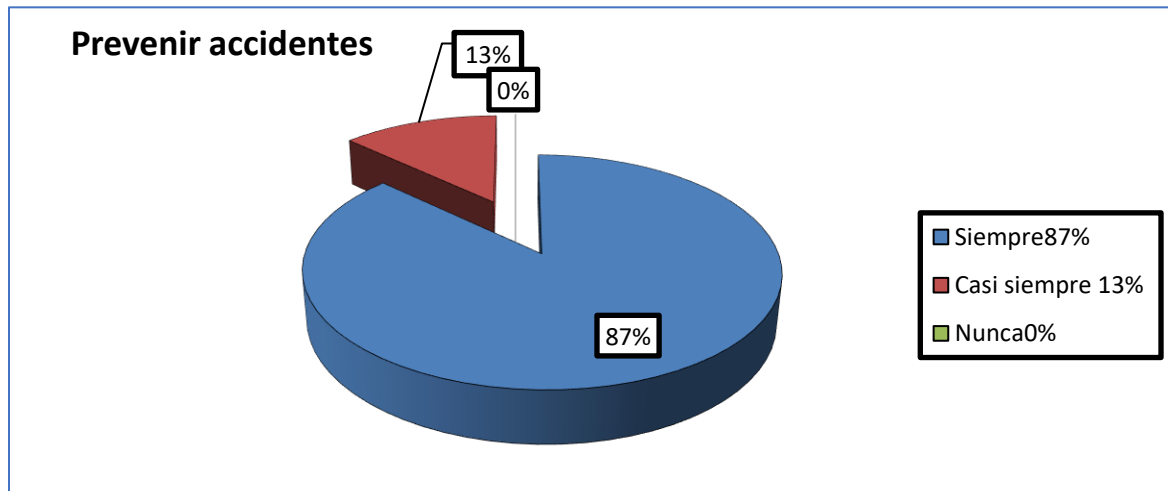


La institución cuenta con mecanismos adecuados para alertar sobre emergencias

Se observa que los estudiantes perciben que los mecanismos de alerta pueden ser limitados o poco visibles. Esto sugiere la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación de emergencias dentro de la institución.

Ítem 04

¿La detección temprana de sismos puede prevenir accidentes en una institución educativa?

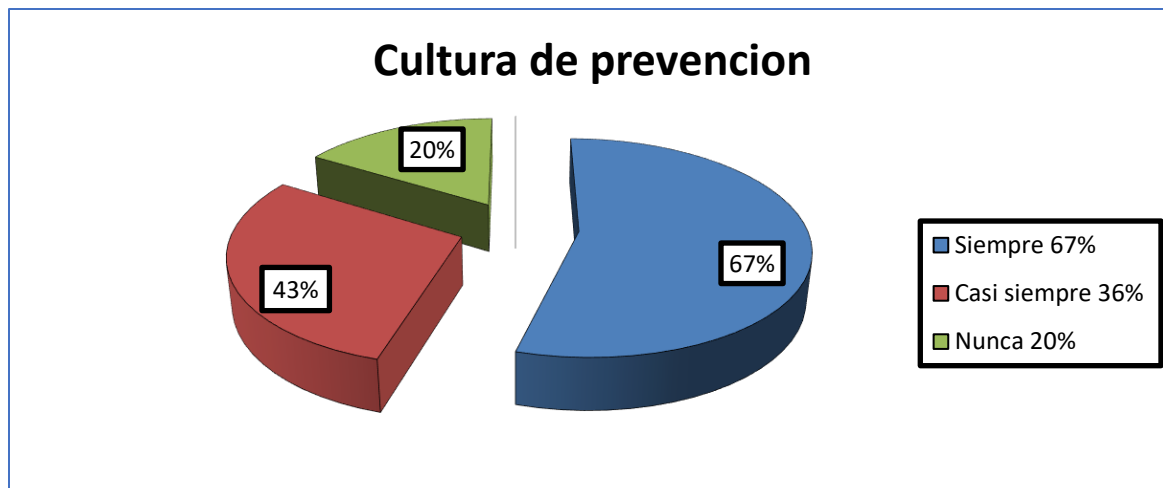


4. La detección temprana de sismos puede prevenir accidentes en una institución educativa

Los estudiantes reconocen la importancia de la detección temprana como una estrategia preventiva, lo que evidencia una disposición positiva hacia el uso de herramientas tecnológicas para la seguridad.

Ítem 05

¿ En la institución se promueve la cultura de prevención ante riesgos sísmicos?

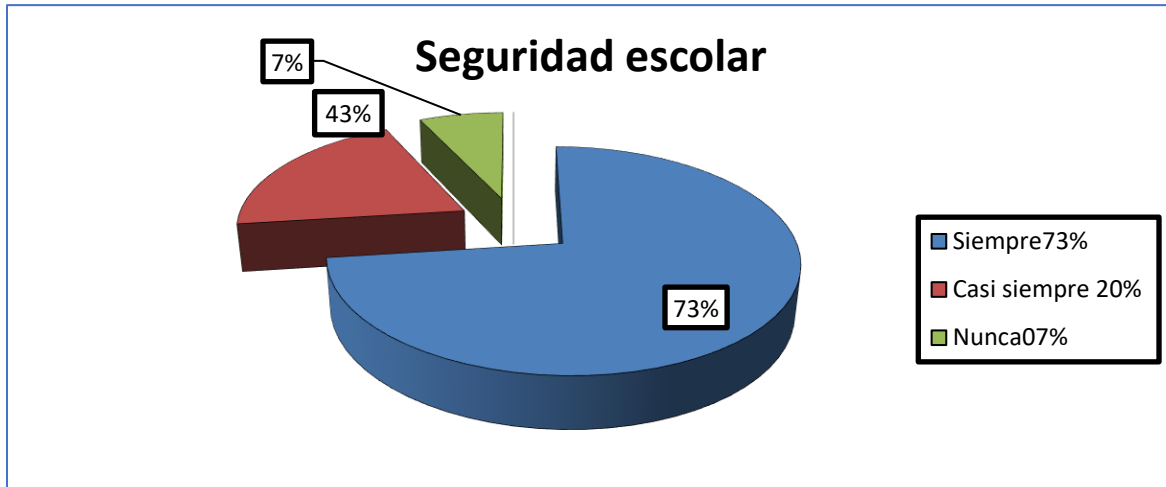


5. En la institución se promueve la cultura de prevención ante riesgos sísmicos

Se percibe que la cultura de prevención está presente, aunque posiblemente no de forma constante o sistemática. Esto indica la necesidad de fortalecer campañas educativas permanentes.

Ítem 06

¿ La seguridad escolar es una prioridad en la institución. ?

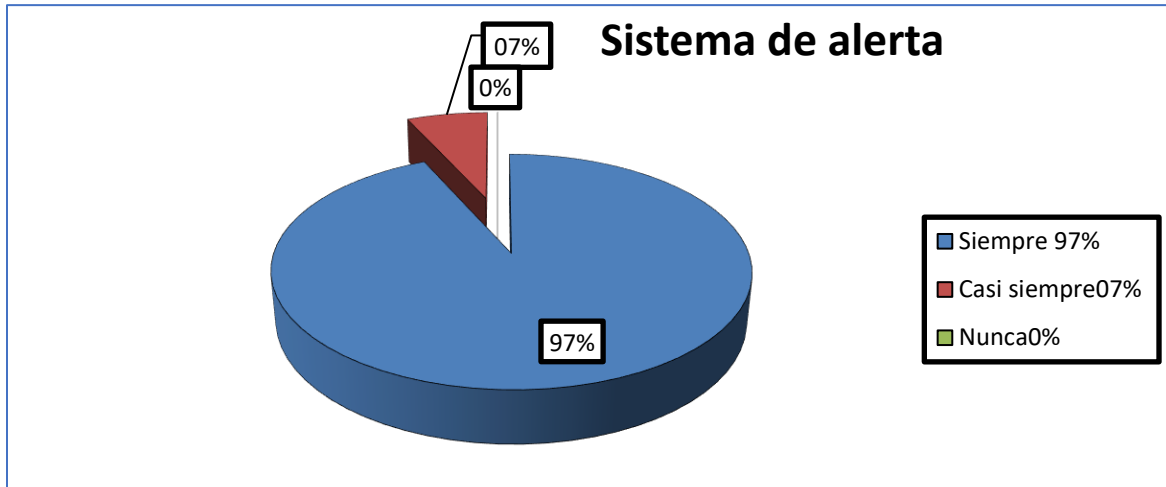


6. La seguridad escolar es una prioridad en la institución

Los estudiantes consideran que la seguridad es importante, pero esta percepción puede variar dependiendo de las acciones visibles implementadas por la institución.

Ítem 07

¿ Considera que un sistema de alerta sísmica es necesario en el liceo ?

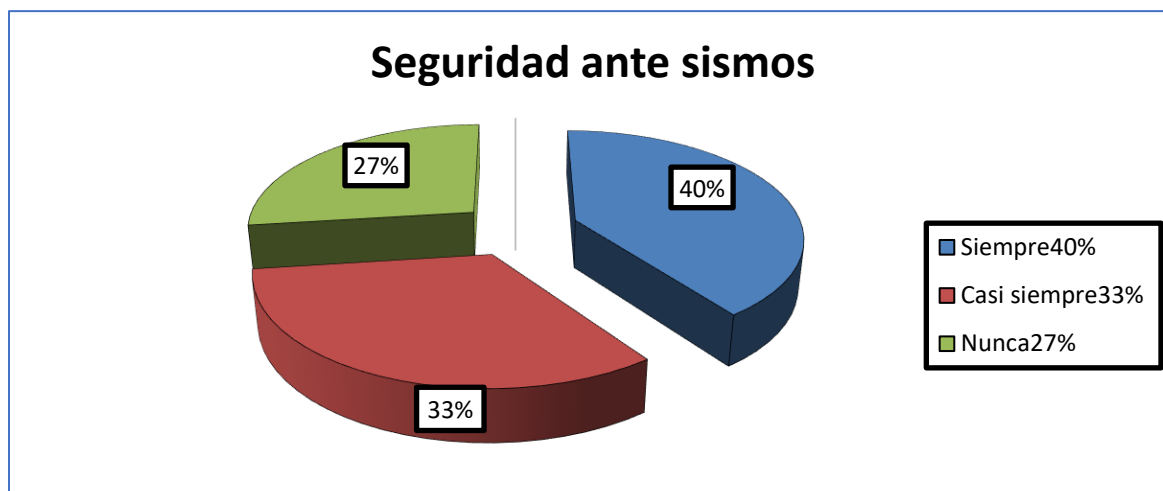


7. Considera que un sistema de alerta sísmica es necesario en el liceo

Existe una alta aceptación hacia la implementación de un sistema de alerta sísmica, lo que demuestra conciencia sobre la importancia de la prevención y preparación ante emergencias.

Ítem 08

¿ Los docentes orientan a los estudiantes sobre medidas de seguridad sísmica?

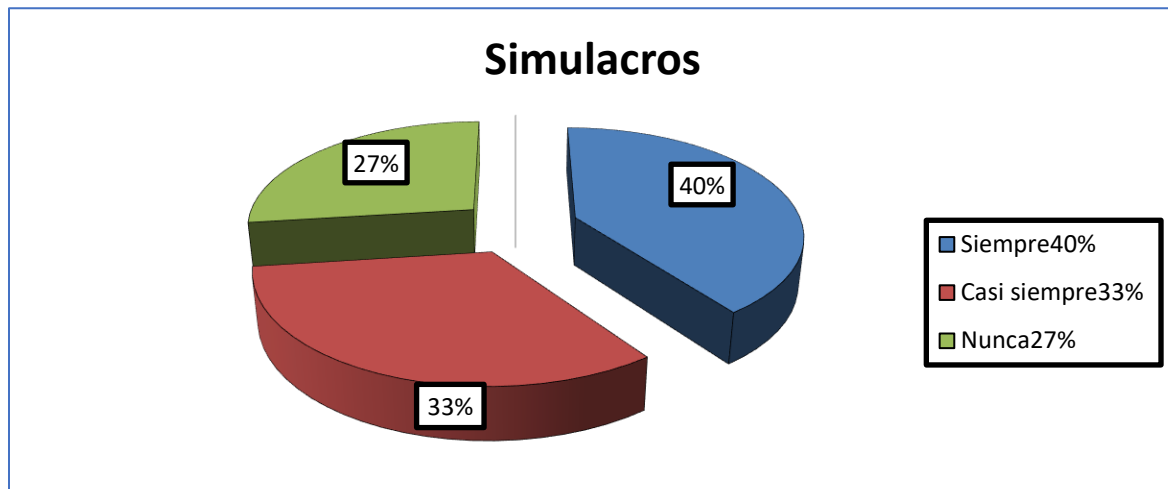


8. Los docentes orientan a los estudiantes sobre medidas de seguridad sísmica

Se evidencia que los docentes cumplen un rol orientador, aunque esta orientación puede no ser frecuente o suficientemente profunda, lo que sugiere reforzar la formación docente en gestión del riesgo.

Ítem 09

¿ En el liceo se realizan simulacros ante eventos sísmicos. ?

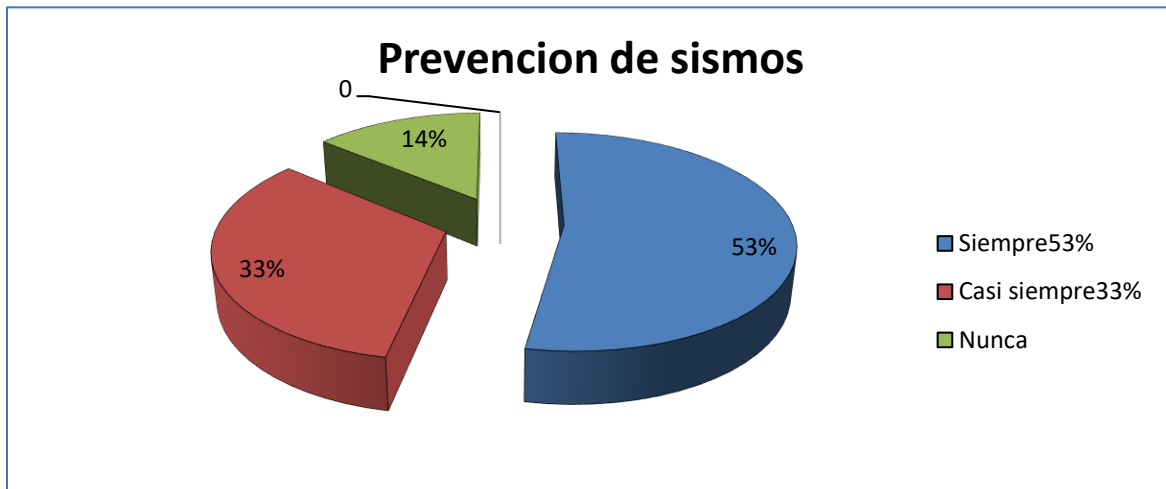


9. Consideras que en el liceo se realizan simulacros ante eventos sísmicos

La percepción indica que los simulacros no son frecuentes o no involucran a toda la comunidad educativa, lo que limita la preparación práctica de los estudiantes.

Ítem 10

¿ En la institución se consideran importantes las medidas tecnológicas para la prevención de sismos. ?

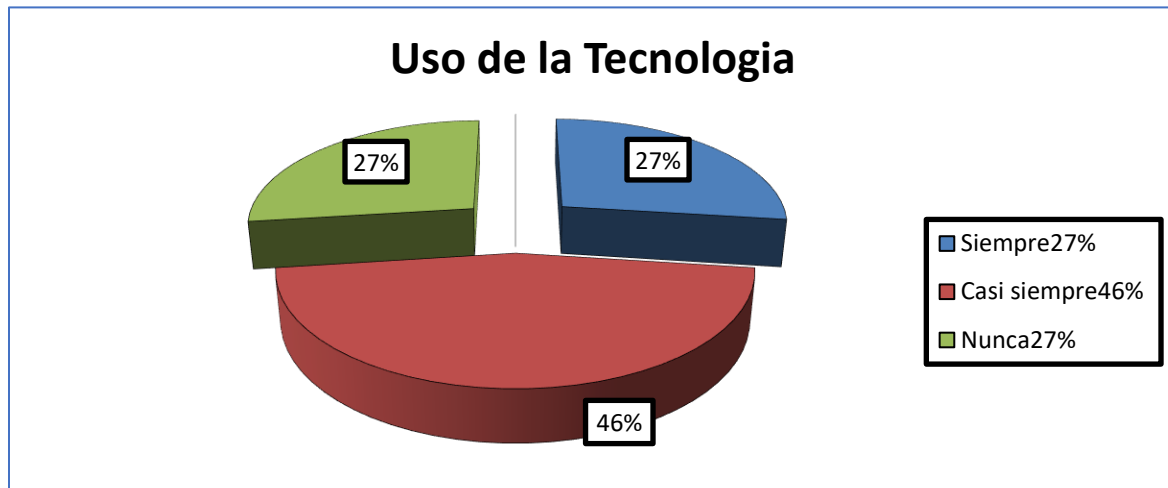


10. En la institución se consideran importantes las medidas tecnológicas para la prevención de sismos

Los estudiantes reconocen el valor de la tecnología en la prevención, lo que abre la posibilidad de integrar herramientas innovadoras dentro del entorno educativo.

Ítem 11

¿ El uso de tecnología contribuye a reducir el pánico durante un sismo. ?

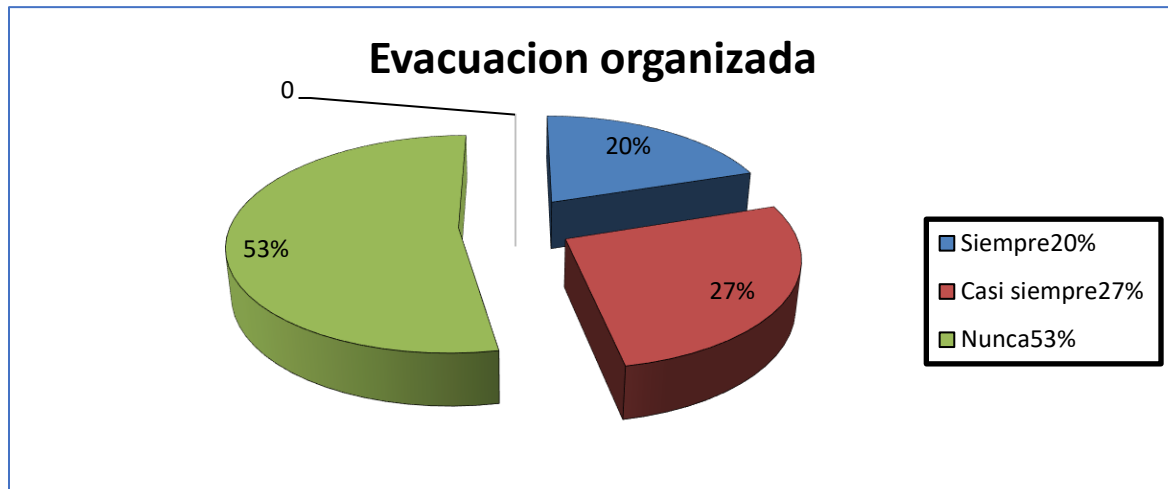


11. El uso de tecnología contribuye a reducir el pánico durante un sismo

Se percibe que la tecnología puede brindar mayor control y organización en situaciones de emergencia, ayudando a disminuir el pánico colectivo.

Ítem 12

¿ Un sensor sísmico facilitaría una evacuación más organizada. ?

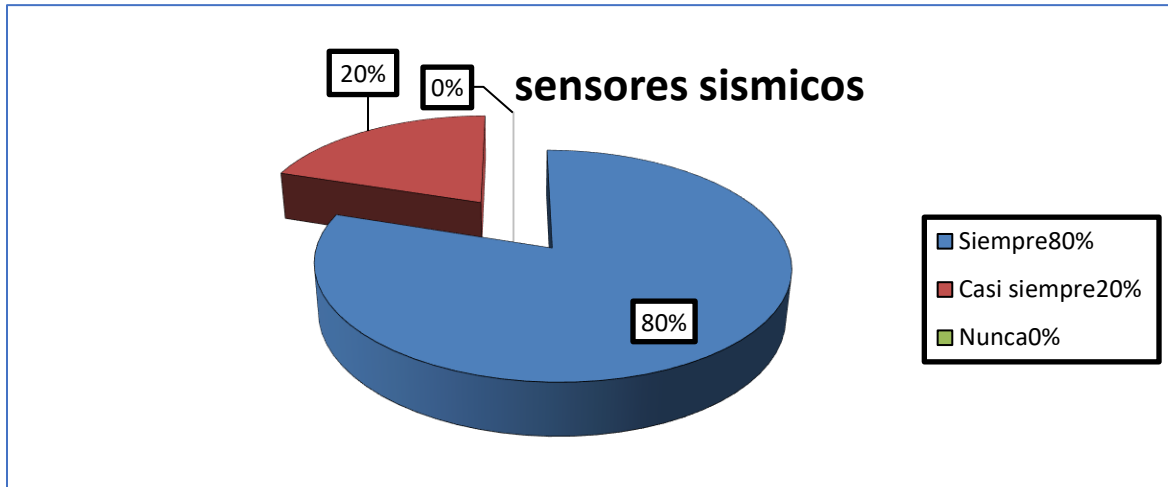


12. Un sensor sísmico facilitaría una evacuación más organizada

Los estudiantes consideran que un sensor sísmico permitiría mejorar la coordinación durante la evacuación, evidenciando confianza en soluciones tecnológicas.

Ítem 13

¿ La incorporación de sensores sísmicos fortalecería los planes de emergencia. ?

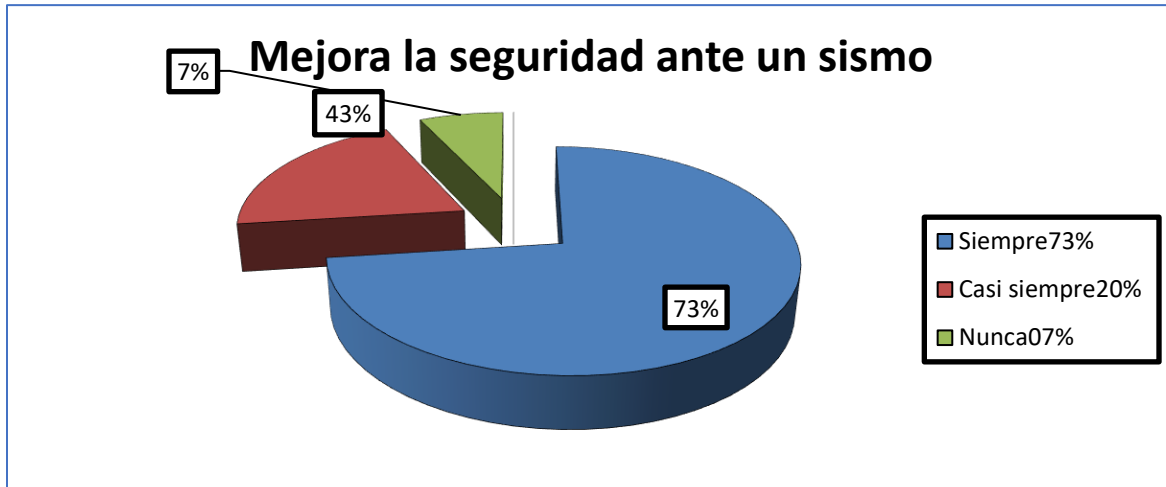


13. La incorporación de sensores sísmicos fortalecería los planes de emergencia

Existe una percepción positiva sobre el impacto de los sensores en la planificación institucional, lo que sugiere apertura hacia innovaciones en seguridad.

Ítem 14

¿ Un sensor sísmico ayudaría a mejorar la seguridad de los estudiantes. ?

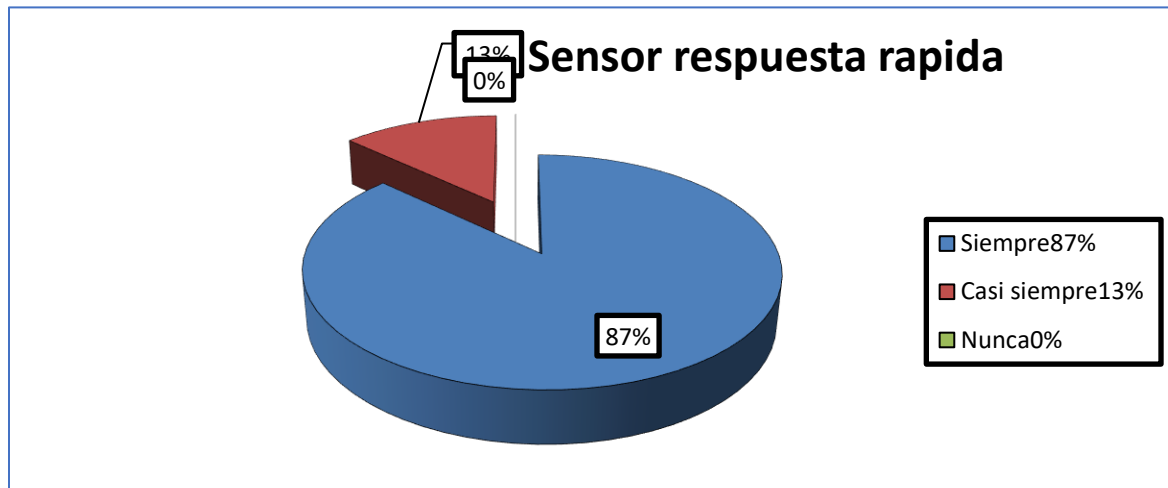


14. Un sensor sísmico ayudaría a mejorar la seguridad de los estudiantes

Se reconoce que este tipo de tecnología contribuiría directamente a la protección de la comunidad estudiantil, reforzando su importancia dentro del proyecto.

Ítem 15

¿ El sensor sísmico permitiría una respuesta más rápida ante un sismo.?

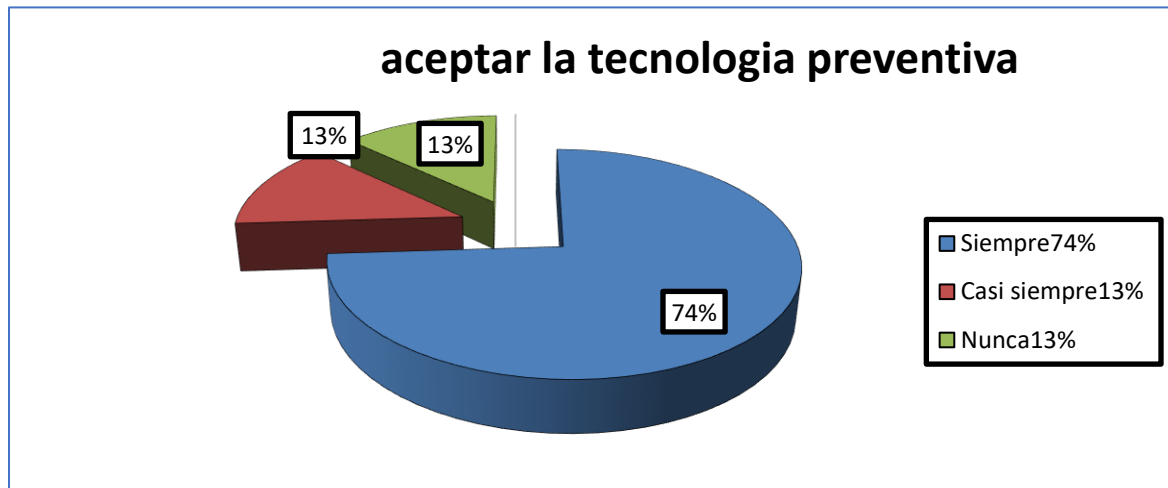


15. El sensor sísmico permitiría una respuesta más rápida ante un sismo

Los estudiantes identifican la rapidez de respuesta como un factor clave en la reducción de riesgos, lo que respalda la implementación de sistemas automatizados.

Ítem 16

¿ Crees que la comunidad educativa acepta el uso de tecnología preventiva. ?

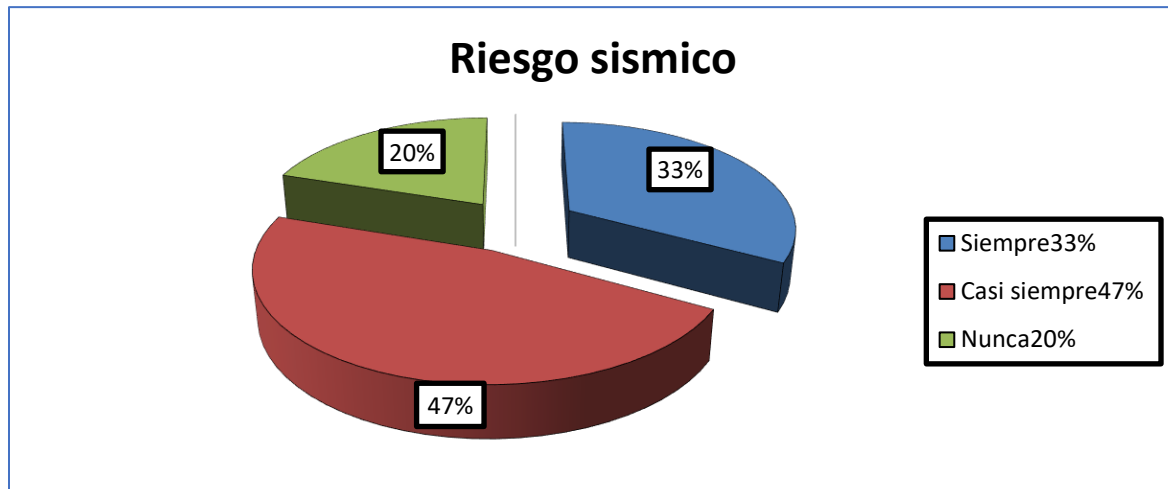


16. Crees que la comunidad educativa acepta el uso de tecnología preventiva

Se observa una actitud favorable hacia el uso de tecnología, lo que facilita la posible implementación de prototipos innovadores.

Ítem 17

¿ La institución se encuentra en una zona de riesgo sísmico. ?

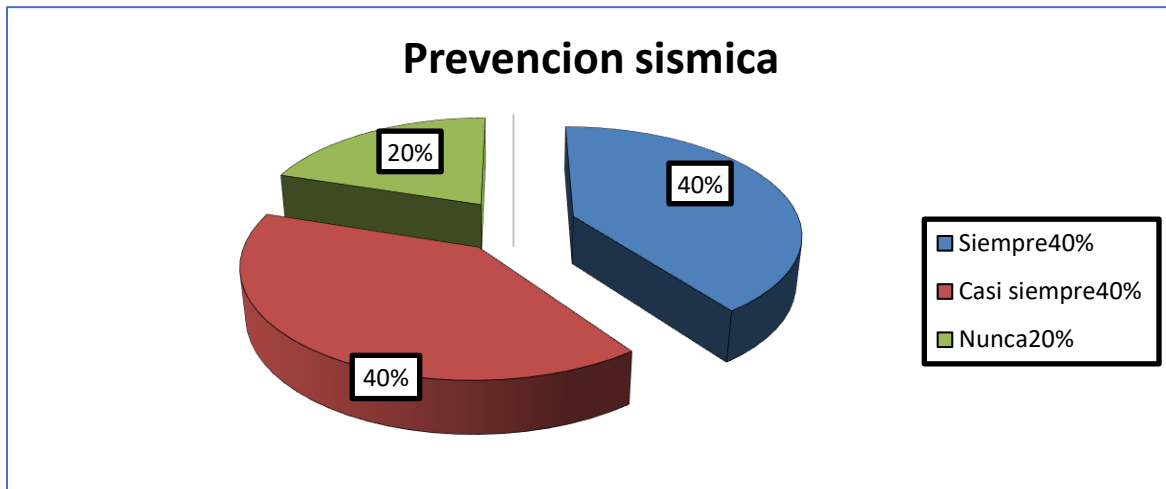


17. La institución se encuentra en una zona de riesgo sísmico

Los estudiantes tienen cierta conciencia del contexto geográfico, aunque podría ser necesario reforzar información sobre el nivel real de riesgo.

Ítem 18

¿ La prevención sísmica debe integrarse al proceso educativo. ?

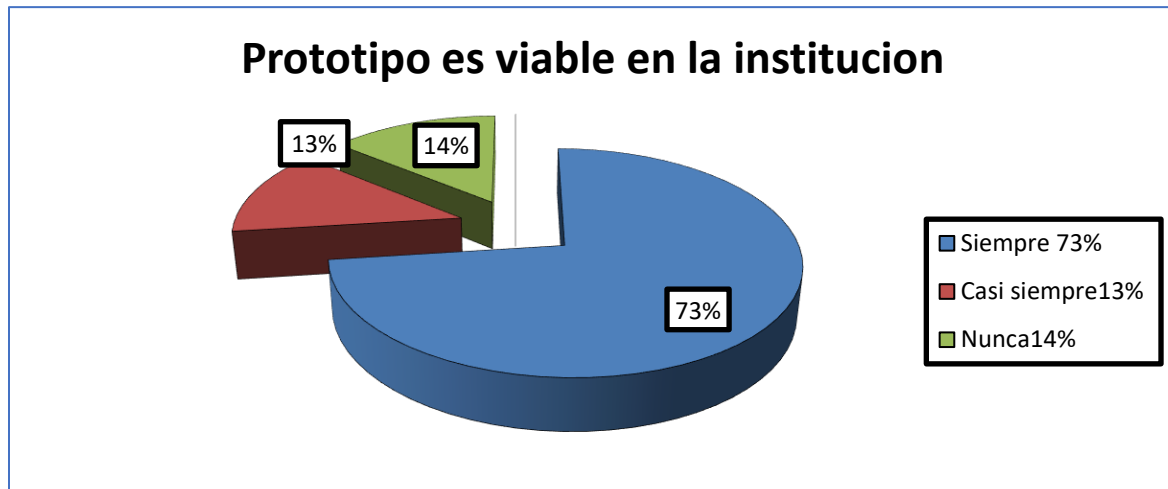


18. La prevención sísmica debe integrarse al proceso educativo

Existe un consenso en que la prevención debe formar parte del currículo, lo que respalda la inclusión de estos contenidos de manera formal.

Ítem 19

¿ El diseño de un prototipo sísmico es viable para la institución. ?

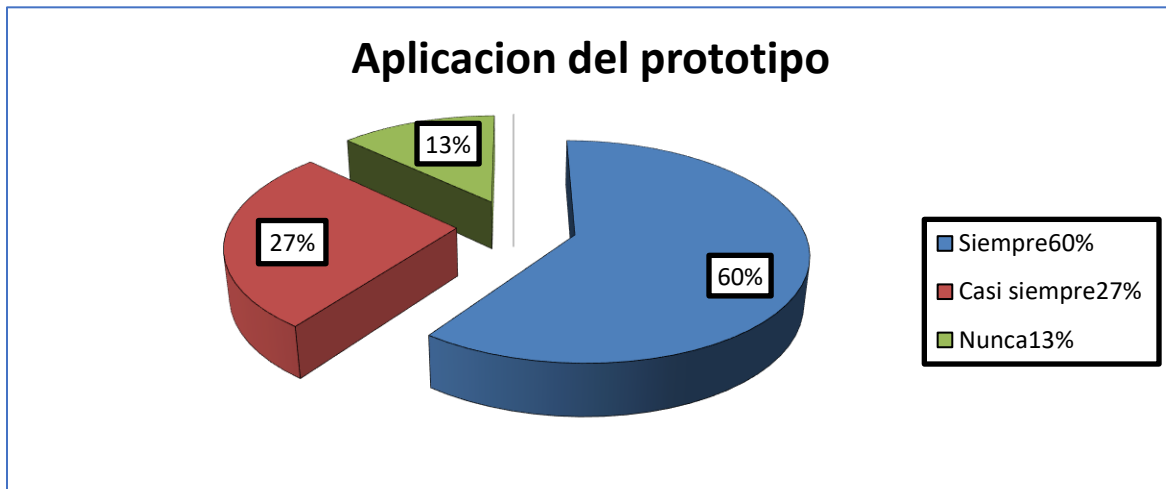


19. El diseño de un prototipo sísmico es viable para la institución

Los estudiantes consideran viable el desarrollo de un prototipo, lo que evidencia interés y disposición hacia proyectos tecnológicos educativos.

Ítem 20

¿ La aplicación de este prototipo contribuiría a una institución educativa más segura.?



20. La aplicación de este prototipo contribuiría a una institución educativa más segura

Finalmente, se concluye que los estudiantes perciben que la implementación del prototipo sísmico tendría un impacto positivo en la seguridad institucional, reforzando la pertinencia del proyecto de investigación.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Con bases al análisis y discusión de los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento diseñado para tal efecto le grupo investigador llega a las siguientes conclusiones:

En atención al objetivo general, orientado a proponer el diseño de un prototipo de sensor para alertar ante la ocurrencia de sismos en la comunidad educativa del Liceo Nacional Ángel María Duque, se concluye que existe una necesidad real de implementar herramientas tecnológicas que fortalezcan la seguridad institucional. La disposición positiva de los estudiantes hacia el uso de sistemas de alerta temprana evidencia la pertinencia y viabilidad de la propuesta, considerándose una alternativa innovadora que contribuiría significativamente a la reducción de riesgos y a una respuesta oportuna ante eventos sísmicos.

En relación con el primer objetivo específico, referido a diagnosticar el conocimiento sobre riesgos sísmicos, se determinó que la comunidad estudiantil posee nociones básicas sobre los sismos y cómo actuar ante ellos. Sin embargo, estos conocimientos no son completamente sólidos ni sistemáticos, lo que evidencia la necesidad de reforzar la formación en cultura de prevención mediante estrategias educativas continuas.

Respecto al segundo objetivo específico, orientado a determinar las condiciones arquitectónicas y puntos de riesgo de la institución, se identificó que, aunque existen condiciones estructurales funcionales, pueden presentarse vulnerabilidades que incrementan el riesgo ante un evento sísmico. Esto resalta la importancia de realizar

evaluaciones técnicas periódicas y adecuaciones en la infraestructura escolar para garantizar mayor seguridad.

En cuanto al tercer objetivo específico, relacionado con la planificación de charlas informativas sobre cultura de prevención y gestión de riesgos, se concluye que estas acciones son fundamentales para fortalecer la conciencia colectiva. La integración de programas educativos y actividades formativas permitiría consolidar hábitos preventivos y mejorar la preparación de toda la comunidad educativa.

En correspondencia con el cuarto objetivo específico, enfocado en diseñar un prototipo de sistema de alerta temprana, se determinó que su desarrollo es viable tanto desde el punto de vista técnico como educativo. El interés manifestado por los estudiantes hacia la incorporación de tecnología respalda la implementación de este tipo de soluciones dentro del entorno escolar.

Finalmente, en relación con el quinto objetivo específico, dirigido a demostrar el funcionamiento del prototipo, se concluye que su aplicación permitiría una respuesta más rápida y organizada ante un sismo, facilitando procesos de evacuación y reduciendo el pánico. Esto contribuiría de manera directa a mejorar la seguridad de estudiantes, docentes y demás personal de la institución.

En síntesis, la investigación evidencia que la integración de la tecnología, junto con la formación en prevención, constituye un eje fundamental para la gestión de riesgos sísmicos en el contexto educativo, fortaleciendo así la protección y el bienestar de la comunidad escolar.

RECOMENDACIONES

A los estudiantes

Se recomienda a los estudiantes fortalecer su conocimiento sobre los riesgos sísmicos mediante la participación activa en charlas, talleres y simulacros organizados por la institución. Asimismo, es importante que asuman una actitud responsable frente a las medidas de prevención, siguiendo las normas de seguridad establecidas y promoviendo entre sus compañeros una cultura de autoprotección. También se sugiere familiarizarse con el uso de tecnologías preventivas, como los sistemas de alerta temprana, para actuar de manera oportuna y organizada ante una emergencia.

A los docentes

Se exhorta a los docentes a integrar de manera transversal contenidos relacionados con la gestión de riesgos y la prevención sísmica dentro de sus prácticas pedagógicas. De igual forma, se recomienda promover actividades didácticas que refuercen el aprendizaje significativo sobre el tema, así como participar activamente en la planificación y ejecución de simulacros. Es fundamental que los docentes se mantengan actualizados en estrategias de prevención y respuesta ante desastres, a fin de orientar adecuadamente a los estudiantes.

A la institución educativa

Se recomienda a la institución fortalecer los mecanismos de seguridad y prevención mediante la implementación de sistemas de alerta temprana, como el prototipo de sensor sísmico propuesto. Asimismo, es necesario realizar evaluaciones periódicas de la infraestructura para identificar y corregir posibles riesgos. Se sugiere institucionalizar programas permanentes de formación en cultura de prevención, así

como garantizar la ejecución frecuente de simulacros que involucren a toda la comunidad educativa. Igualmente, se debe promover el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

A la sociedad

Se recomienda a la sociedad en general fomentar una cultura de prevención ante riesgos sísmicos, promoviendo la educación ciudadana y la participación comunitaria en actividades de gestión de riesgos. Es importante que las comunidades apoyen la implementación de proyectos tecnológicos orientados a la seguridad, especialmente en instituciones educativas. Asimismo, se sugiere fortalecer la articulación entre organismos gubernamentales, instituciones educativas y comunidades para el desarrollo de políticas y acciones que reduzcan la vulnerabilidad ante desastres naturales.

CAPITULO VI

LA PROPUESTA

La presente propuesta surge como respuesta a la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante eventos sísmicos en el Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, estado Táchira. A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado a la comunidad educativa, se evidenció que, si bien existe un conocimiento básico sobre los sismos, se requiere la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la capacidad de reacción ante este tipo de fenómenos naturales.

En este sentido, se plantea el diseño de un prototipo de sensor sísmico como sistema de alerta temprana, orientado a minimizar riesgos y contribuir a la seguridad de estudiantes, docentes y personal institucional. La propuesta se fundamenta en la factibilidad técnica, operativa y educativa del prototipo, considerando su accesibilidad, bajo costo y facilidad de implementación dentro del contexto escolar.

Objetivo General de la Propuesta

Diseñar un prototipo de sensor sísmico como sistema de alerta temprana que contribuya a la prevención de riesgos y a la mejora de la seguridad en la comunidad educativa del Liceo Nacional Ángel María Duque.

Objetivos Específicos de la Propuesta

Desarrollar un modelo funcional de sensor sísmico adaptado al entorno educativo.

Integrar componentes tecnológicos accesibles para la detección de vibraciones o movimientos telúricos.

Diseñar un sistema de alerta (sonoro y/o visual) que se active ante la detección de un sismo.

Elaborar una maqueta demostrativa que permita visualizar el funcionamiento del prototipo.

Evaluar la viabilidad del prototipo como herramienta de prevención en la institución.

Factibilidad de la Propuesta

La propuesta presenta una alta factibilidad en diversos aspectos:

Factibilidad técnica: El prototipo puede ser desarrollado utilizando componentes electrónicos básicos como sensores de vibración, microcontroladores (por ejemplo, Arduino), alarmas y luces LED, los cuales son de fácil acceso y manejo.

Factibilidad económica: Los materiales requeridos son de bajo costo, lo que permite su implementación sin generar grandes gastos para la institución.

Factibilidad operativa: El sistema es sencillo de utilizar y no requiere conocimientos avanzados para su funcionamiento, lo que facilita su adopción por parte de la comunidad educativa.

Factibilidad educativa: El prototipo puede ser integrado como recurso didáctico en áreas como ciencias naturales, tecnología y educación para la prevención, promoviendo el aprendizaje significativo.

Estructura y Funcionamiento del Prototipo

El prototipo de sensor sísmico está diseñado para detectar vibraciones del entorno y emitir una señal de alerta inmediata. Su estructura básica comprende los siguientes componentes:

Sensor de vibración: Encargado de detectar movimientos o sacudidas del suelo.

Microcontrolador: Procesa la señal emitida por el sensor y determina si corresponde a un movimiento sísmico.

Sistema de alerta: Puede incluir una alarma sonora (buzzer) y señales visuales (luces LED) que se activan automáticamente.

Fuente de alimentación: Permite el funcionamiento continuo del sistema.

El funcionamiento del prototipo se basa en el siguiente proceso:

El sensor detecta una vibración o movimiento.

La señal es enviada al microcontrolador.

El microcontrolador analiza la intensidad del movimiento.

Si el movimiento supera un umbral establecido, se activa el sistema de alerta.

Se emite una señal sonora y visual que advierte a la comunidad educativa.

6.6 Demostración del Prototipo en Maqueta

Para la validación del funcionamiento del sistema, se propone la elaboración de una maqueta representativa de la institución educativa. En esta maqueta se integrará el prototipo del sensor sísmico, permitiendo simular eventos de vibración.

Durante la demostración:

Se aplicarán movimientos controlados a la maqueta para simular un sismo.

El sensor detectará las vibraciones generadas.

El sistema activará la alarma sonora y visual en tiempo real.

Se evidenciará la rapidez de respuesta del prototipo.

Esta demostración permitirá comprobar la efectividad del sistema como herramienta de alerta temprana, además de servir como recurso pedagógico para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la prevención sísmica.

Consideraciones Finales de la Propuesta

La implementación del prototipo de sensor sísmico representa una alternativa innovadora y viable para fortalecer la gestión de riesgos en el ámbito educativo. Su diseño no solo contribuye a la seguridad institucional, sino que también fomenta el uso de la tecnología con fines preventivos y educativos.

En consecuencia, se considera que esta propuesta puede ser replicada en otras instituciones educativas, promoviendo una cultura de prevención y reduciendo la vulnerabilidad ante eventos sísmicos

EVEIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



APLICACIÓN DE ENCUESTAS



APLICACIÓN DE ENCUESTAS



APLICACIÓN DE ENCUESTAS



APLICACIÓN DE ENCUESTAS



APLICACIÓN DE ENCUESTAS



ENTREVISTAS CON PROTECCIÓN CIVIL



Charla de medidas preventivas de alerta



Fallas tectónicas



Que hacer durante el sismo



Resguardarse debajo de la mesa



IDENTIFICACIÓN DE LOS LUGARES VULNERABLES DEL LICEO ÁNGEL MARÍA DUQUE



Terreno con plantas grandes y filtración



Escalera y alcantarilla



Techos



Obstáculos en los pasillos



Ventanas



Puertas que se traban

PROGRAMA RADIAL SOBRE EL PROYECTO SOBRE UN PROTOTIPO DE ALERTA TEMPRANA DE SISMO



APLICACIÓN DE CHARLA SOBRE LOS SISMOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE UN SISMO



APLICACIÓN DE CHARLA



APLICACIÓN DE CHARLA



APLICACIÓN DE CHARLA



APLICACIÓN DE CHARLA

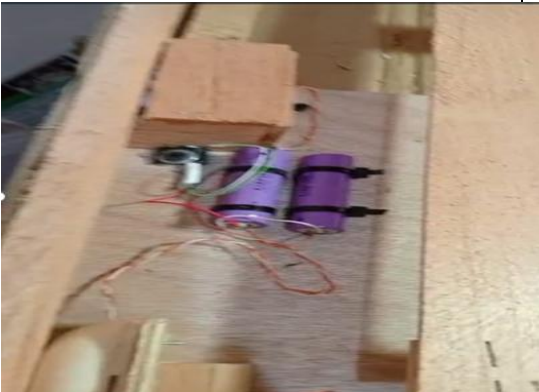


APLICACIÓN DE CHARLA



APLICACIÓN DE CHARLA

ELABORACIÓN DE LA MAQUETA PARA LA DEMOSTRACIÓN DE ALARMA ALERTA DE SISMOS

	
circuito	Base de la placa del liceo
	
Conectar los cables al circuito	Activación del sensor
	
Placad tectónicas	Edificio vista lateral

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA ALERTA DE SISMOS



Pegamento de piezas



Prueba del sensor ante el movimiento



Detección de movimientos de las placas



Movimientos de placas tectónicas



Anexos



Ministerio del Poder Popular para la
EDUCACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO-TÁCHIRA



La Grita, 27 de enero 2026

Ciudadano:

Wilmer Ortegozo

Director de Protección Civil, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.

Su despacho.-

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

Nos dirigimos a usted en la oportunidad de solicitar formalmente el apoyo y la colaboración del organismo de Protección Civil, a fin de realizar charlas educativas de prevención y actuación ante una alerta temprana de sismos, dirigidas a la comunidad educativa del Liceo Nacional “Ángel María Duque”, ubicado en el municipio Jáuregui del estado Táchira.

La presente solicitud se enmarca en el desarrollo del proyecto de investigación elaborado por los estudiantes de 5to año, titulado: **“DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SENSOR SÍSMICO PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR EN EL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE MUNICIPIO JÁUREGUI ESTADO TÁCHIRA”**, cuyo propósito es fortalecer la cultura de prevención, reducir riesgos y promover la seguridad escolar ante posibles eventos sísmicos.

En tal sentido, se considera de gran importancia contar con la orientación técnica y la experiencia de los funcionarios de Protección Civil, para abordar temas como:

- Procedimientos de actuación ante una alerta sísmica.
- Planes de evacuación escolar.
- Identificación de zonas seguras y vulnerables.
- Aplicación de primeros auxilios básicos.

- Organización de brigadas escolares de emergencia.

La participación de su valioso equipo contribuirá significativamente a la formación integral de los estudiantes, docentes y personal de la institución, fortaleciendo el Sistema de Gestión de Seguridad Escolar y dando cumplimiento a los objetivos del proyecto de investigación.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud, quedando atentos a su valiosa respuesta y a la coordinación de la fecha y horario que considere conveniente.

Sin más a que hacer referencia, se despiden.

Atentamente,

Estudiantes del Proyecto 5to Año Liceo Nacional “Ángel María Duque”

Alexandra Méndez _____

Lizmar Alejandra Meza _____

Oriana Ch. Pérez R. _____

María F. Duque V. _____

Daniela A. Lima M. _____

Bárbara N. Díaz G. _____

Dixon E. Zambrano C. _____

Lcda. Andreina Sánchez docente de Biología
Liceo Nacional Ángel María Duque



Ministerio del Poder Popular para la

EDUCACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO-TÁCHIRA



La Grita, ____ de _____ de 2026

Ciudadano:

Ingeniero _____
Presente.-

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valioso apoyo y colaboración en el asesoramiento técnico para el diseño y elaboración de un prototipo de sensor de alerta temprana de sismos, el cual forma parte de un proyecto de investigación desarrollado por los estudiantes de 5to año del Liceo Nacional “Ángel María Duque”, ubicado en el municipio Jáuregui del estado Táchira.

El referido proyecto lleva por título: **“DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SENSOR SÍSMICO PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR EN EL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE MUNICIPIO JÁUREGUI ESTADO TÁCHIRA”**, y tiene como propósito principal fortalecer la prevención, la seguridad escolar y la cultura de gestión del riesgo ante posibles eventos sísmicos, mediante la integración de soluciones tecnológicas de carácter educativo.

En este sentido, su orientación profesional resultaría de gran importancia para:

- El diseño técnico del prototipo de sensor sísmico.
- La selección de materiales y componentes electrónicos.
- La explicación del funcionamiento del sistema de alerta temprana.
- El acompañamiento en la elaboración del prototipo con fines educativos y preventivos.

Su colaboración contribuirá significativamente a la formación integral de los estudiantes, fomentando el aprendizaje práctico, la innovación y el compromiso con la seguridad escolar.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud, quedando atentos a su valiosa respuesta y a la coordinación de la fecha y modalidad de asesoramiento que considere conveniente.

Sin más a que hacer referencia, se despiden.

Atentamente,

Estudiantes del Proyecto 5to Año Liceo Nacional “Ángel María Duque”

Alexandra Méndez _____

Lizmar Alejandra Meza _____

Oriana Ch. Pérez R. _____

María F. Duque V. _____

Daniela A. Lima M. _____

Bárbara N. Díaz G. _____

Dixon E. Zambrano C. _____

Lcda. Andreina Sánchez docente de Biología
Liceo Nacional Ángel María Duque

Cuadro de Actividades del Sistema de Gestión de Seguridad Escolar

(Prevención ante alerta temprana de sismo)

Actividades	Estrategias	Recursos	Responsables	Tiempo
Conformación del grupo de seguridad escolar	Organización del equipo y asignación de funciones	Talento humano, actas, papelería	Estudiantes investigadores, docentes	Febrero
Diagnóstico inicial de riesgos sísmicos en la institución	Observación directa y registro de áreas vulnerables	Listas de cotejo, cuadernos, planos	Grupo investigador	Febrero
Elaboración y entrega de oficio a Protección Civil	Redacción formal y gestión institucional	Oficio impreso, papelería	Grupo investigador, Dirección	Febrero
Coordinación para la visita de inspección	Comunicación y planificación conjunta	Teléfono, correo electrónico	Dirección, Protección Civil	Febrero – Marzo
Visita de inspección para detectar zonas vulnerables	Evaluación técnica de la infraestructura	Instrumentos de inspección, informe técnico	Protección Civil	Marzo
Identificación y señalización de zonas vulnerables y seguras	Colocación de señalización preventiva	Carteles, marcadores, cinta	Grupo investigador	Marzo
Planificación de charlas sobre evacuación	Organización de contenidos y cronograma	Material didáctico, pizarra	Grupo investigador, docentes	Marzo
Ejecución de charlas sobre procedimientos de evacuación	Exposición guiada y participación activa	Videos, láminas, presentaciones	Protección Civil, docentes	Marzo
Planificación de charlas de primeros auxilios	Diseño de actividades formativas	Manuales, guías	Grupo investigador	Marzo
Ejecución de charlas de primeros auxilios	Demostraciones prácticas	Botiquín, material médico	Personal capacitado	Marzo
Programa radial emisora Griteña	Guion informativo a la comunidad	Guion	Grupo investigador	Marzo
Conformación de brigadas de primeros auxilios	Selección y organización de estudiantes	Listas, credenciales	Docentes, grupo investigador	Abril
Capacitación de brigadas escolares	Entrenamiento práctico	Botiquines, material de apoyo	Protección Civil	Abril

Planificación del simulacro de evacuación	Diseño del plan de acción	Croquis, silbato	Grupo investigador	Abril
Ejecución del simulacro de evacuación	Aplicación del protocolo de emergencia	Alarmas, señalización	Comunidad educativa	Abril
Evaluación del simulacro	Análisis y retroalimentación	Instrumentos de evaluación	Grupo investigador	Abril
Integración del prototipo de sensor sísmico	Pruebas y demostración del sistema	Sensor sísmico, equipo electrónico	Grupo investigador	Abril
Elaboración del informe final	Sistematización de resultados	Computadora, documentos	Grupo investigador	Abril



Ministerio del Poder Popular para la
EDUCACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO-TÁCHIRA



**“DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SENSOR SÍSMICO PARA LA PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD ESCOLAR EN EL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE
MUNICIPIO JÁUREGUI ESTADO TÁCHIRA”,**

Ciudadano(a):

El presente cuestionario, corresponde a una investigación enmarcada en la modalidad de proyecto factible, con un diseño descriptivo de campo.

El propósito del estudio se basa en dar a conocer a los estudiantes a través de charlas la importancia de estar preparados ante un sismo, y activar el procedimiento en las instalaciones de la institución educativa, así como también conocer los lugares vulnerables para aplicar el sistema de seguridad escolar, el instrumento tiene como objetivo recoger información relacionada con la prevención y seguridad escolar ante sismos mediante el uso de sensores sísmicos. El mismo se aplicara a los estudiantes de 5to año, del Liceo Nacional “Ángel María Duque” de la Grita estado Táchira.

Sus opiniones o respuestas son de carácter confidencial

Agradeciendo su colaboración prestada.



Ministerio del Poder Popular para la
EDUCACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO-TÁCHIRA



“DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SENSOR SÍSMICO PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR EN EL LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE MUNICIPIO JÁUREGUI ESTADO TÁCHIRA”.

Apreciado estudiante, lea cuidadosamente los siguientes ítems y responda con sinceridad, marcando con una X la respuesta que considere apropiada según su criterio, siempre, casi siempre, nunca, ya que ellas servirán como sustento en el proceso de la investigación.

ítems	PROPOSICIONES	ALTERNATIVAS		
		Siempre	Casi siempre	Nunca
1	Sabes que son sismos y su clasificación			
2	Los estudiantes conocen qué hacer cuando ocurre un sismo.			
3	La institución cuenta con mecanismos adecuados para alertar sobre emergencias			
4	La detección temprana de sismos puede prevenir accidentes en una institución educativa.			
5	En la institución se promueve la cultura de prevención ante riesgos sísmicos			
6	La seguridad escolar es una prioridad en la institución.			
7	Considera que un sistema de alerta sísmica es necesario en el liceo.			
8	Los docentes orientan a los estudiantes sobre medidas de seguridad sísmica			
9	Consideras que en el liceo se realizan simulacros ante eventos sísmicos.			
10	En la institución se consideran importantes las medidas tecnológicas para la prevención de sismos.			
11	El uso de tecnología contribuye a reducir el pánico durante un sismo			
12	Un sensor sísmico facilitaría una evacuación más organizada.			

13	La incorporación de sensores sísmicos fortalecería los planes de emergencia.			
14	Un sensor sísmico ayudaría a mejorar la seguridad de los estudiantes			
15	El sensor sísmico permitiría una respuesta más rápida ante un sismo.			
16	Creer que la comunidad educativa acepta el uso de tecnología preventiva.			
17	La institución se encuentra en una zona de riesgo sísmico.			
18	La prevención sísmica debe integrarse al proceso educativo.			
19	El diseño de un prototipo sísmico es viable para la institución.			
20	La aplicación de este prototipo contribuiría a una institución educativa más segura.			

Fuente: Las investigadoras